

Protocole de l'étude de recherche

Portrait de l'offre des soins de santé maternelle et du nouveau-né à Lubumbashi

Investigateurs:

Abel Ntambue¹, Angele Musau¹, Abdulu Mahuridi¹, Aline Semaan², Peter Macharia², Lenka Beňová²

Affiliations

¹École de Santé Publique Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo

² Institute of Tropical Medicine, Nationalestraat 155, B-2000 Antwerpen - Belgium

Date

October 3, 2023

This study is being funded with the support of the Belgian Federal Directorate-General for Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD).

Cette étude est financée avec le soutien de la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD).

Table des matières

SYNOPSIS	3
1. INTRODUCTION.....	4
1.1 Contexte	4
Contexte de l'étude :	5
1.2 Justification	7
2. OBJECTIFS DE L'ETUDE	9
3. PLAN DE L'ETUDE	10
4. METHODES	12
4.1 Cadre de l'étude, population et échantillonnage	12
4.1.1 Critères d'inclusion et d'exclusion et taille estimée de l'échantillon	12
4.2 Procédures.....	13
4.2.1 Collecte de données primaires	13
Questionnaire.....	13
Coordonnées géographiques, distance et vitesse de déplacement.....	14
Mesure de la température	14
4.2.2 – L'acquisition de données secondaires	14
4.3 Analyse	15
5. PRINCIPES ETHIQUES	15
5.1 Examen de l'éthique	15
5.2 Consentement libre et éclairé	15
5.3 Assurance	16
5.4 Principes éthiques de la recherche	16
6. CHRONOGRAMME.....	18
7. GESTION ET ARCHIVAGE DES DONNEES.....	19
7.1 Gestion des données	19
8. DISSEMINATION DES RESULTATS	20
REFERENCES.....	21
ANNEXE I – QUESTIONNAIRE	25
Partie 1 – Description générale de la FOSA	
Partie 2 – Soins obstétricaux et néonataux	
Partie 3 – Données de routine	
ANNEXE II – FICHE DES DONNEES DE ROUTINE	26
ANNEXE III – LETTRES D'APPROBATION DES COMITES ETHIQUES	27

Synopsis

CONTEXTE ET QUESTIONS DE RECHERCHE

La mortalité maternelle reste élevée dans les pays d'Afrique subsaharienne, avec diverses causes évitables liées à la mauvaise accessibilité et qualité des soins de la santé maternelle. La République démocratique du Congo est l'un des dix pays où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé, avec 473 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2022. Traditionnellement, la recherche sur la santé maternelle a été concentrée sur les contextes ruraux des pays à revenu faible et intermédiaire. Néanmoins, les villes et les zones urbaines présentent un ensemble spécifique de défis pour la prestation et l'accessibilité des soins maternels, notamment : 1) nature géographique et économique de la pauvreté urbaine, 2) la susceptibilité à des épisodes de chaleur extrême, 3) la présence répandue de prestataires privés, 4) les longs temps de transport dus aux embouteillages, 5) les retards dans l'accès aux soins urgents dus à la complexité du système de référence, 6) les incohérences des systèmes d'information sanitaire pour informer la prise de décision, et finalement, 7) les îlots de chaleur dans les villes avec des liens possibles avec la santé maternelle. La manière dont ces facteurs interagissent et contribuent aux résultats en matière de santé maternelle n'a pas été étudiée en profondeur dans un contexte urbain. L'objectif de ce projet est double : 1) documenter et étudier le portrait des soins de santé maternelle et néonatale à Lubumbashi et 2) examiner la validité des données sur la disponibilité des soins, en comparant les données primaires avec diverses sources de données secondaires.

PLAN ET ECHANTILLON

Il s'agit d'une étude quantitative transversale observationnelle avec collecte prospective des mesures de la température et utilisation de données secondaires publiques. Elle vise à offrir une compréhension approfondie du portrait de l'offre de la santé maternelle à Lubumbashi de tel sorte :

- 1- La collecte de données primaires avec un recensement des établissements de santé, y compris un questionnaire et la collecte des coordonnées GPS (~1400-1500 établissement) ;
- 2- L'évaluation de la capacité, infrastructure, ressources humaines, réseaux de références, prix des soins maternel dans des établissements offrant des soins de l'accouchement (~750-800 établissements) ;
- 3- Une collecte des données agrégées de routines sur des indicateurs de soins de santé maternel dans un sous-échantillon des établissements (~100-130 établissement) ;
- 4- Un géotraçage des itinéraires et des vitesses de déplacement vers les établissements de santé de la ville de Lubumbashi ;
- 5- Une mesure prospective de la température et humidité dans des endroits couvrant la superficie de Lubumbashi ;
- 6- Un exercice approfondi de validation des bases de données secondaires accessibles au public concernant l'organisation et la capacité du système de santé et les géolocalisations à Lubumbashi par rapport aux données primaires.

La collecte des données primaires se fera avec des tablettes sur KoboCollect. La durée totale de cette étude est de 16 mois, jusqu'à décembre 2024 pour la complétion de collecte et analyse des données.

ANALYSE ET RESULTATS

L'analyse des données fera appel à des méthodes descriptives quantitatives et à des méthodes géospatiales. Les résultats de cet étude, y compris les cartes présentant le portrait des soins de maternité dans la ville de Lubumbashi, et les lacunes dans la disponibilité, la capacité et les réseaux de référence seront diffusés aux autorités sanitaires au niveau du district et du pays, et contribueront à affiner la politique de couverture sanitaire universelle en RDC. Les bases de données générées seront mises à la disposition du public.

CONSIDERATIONS ÉTHIQUES

Cette étude sera soumise à la révision et à l'approbation de l'IRB de l'IMT et du Comité d'éthique médicale de l'Université de Lubumbashi. Cette étude n'implique aucune collecte de données sur les participants humains et comporte donc de faibles risques. Le consentement éclairé pour participer à cette étude sera obtenu auprès d'un membre du personnel de l'établissement de santé concerné qui dispose de connaissances et d'informations suffisantes pour répondre au questionnaire.

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte

Chaque jour, plus de 800 femmes et 14 000 nouveau-nés¹ meurent de causes évitables liées au manque d'accès à des soins de bonne qualité pendant la grossesse ou l'accouchement. Deux tiers des décès maternels surviennent en Afrique subsaharienne, soit près de 200 000 décès par an.¹ Le risque le plus élevé de décès maternel et périnatal existe entre le temps de début du travail jusqu'après l'accouchement.² Les causes les plus importantes de décès maternels sont les hémorragies graves, les troubles de l'hypertension artérielle et la septicémie. Les décès périnatals sont principalement dus aux complications d'un travail prolongé et à la prématurité.^{3,4} La plupart des **décès et des morbidités peuvent être évités** si les femmes accouchent dans un établissement de santé au niveau de soins approprié pour gérer les complications ou si des systèmes de références fonctionnels sont mis en place pour atteindre les services de santé appropriés, à temps, lorsque des complications obstétricales surviennent. Les retards causés par les décisions d'accès aux soins, les longues distances à parcourir, le manque de routes en sécurité et de bonne qualité, et les moyens de transport coûteux sont des obstacles majeurs à l'accès aux établissements de santé et à l'organisation des plateformes de prestation de services de santé. Traditionnellement, la recherche sur ces défis s'est concentrée sur les contextes ruraux des pays à revenu faible et intermédiaire où les taux de mortalité périnatale sont élevés. Cela avait du sens il y a plusieurs décennies, lorsque la majorité de la population vivait dans des zones rurales, y compris en Afrique subsaharienne (72 % en 1990).⁵

Cependant, les deux tiers de la population mondiale vivront en **milieu urbain** d'ici 2050 et c'est en Afrique et en Asie que les taux d'urbanisation sont les plus élevés.⁶ Les villes d'Afrique subsaharienne présentent des défis différents et peu explorés pour garantir à toutes les femmes des soins de santé maternelle de qualité :

- i. la nature géographique et économique de la pauvreté en milieu urbain, qui réduit l'accès des femmes aux soins de santé et aux moyens de transport, ainsi que leur capacité à payer les frais formels et informels de soins,⁷⁻¹¹
- ii. les villes sont susceptibles à des épisodes de chaleur extrême en raison du nombre limité d'espaces verts et ouverts et de surfaces qui absorbent la chaleur, ce qui a des effets néfastes sur la santé humaine, exacerbe les conditions de santé préexistantes, en particulier parmi les groupes de population vulnérables, en particulier les femmes enceintes.¹²
- iii. une présence répandue des prestataires privés à but lucratif hors du contrôle des autorités, ce qui se traduit par un manque d'information sur la prestation des services, la qualité des soins et une faible intégration avec des établissements de santé publique,¹³
- iv. des distances courtes aux établissements de santé qui masquent les longs temps de transport, par exemple en raison de l'embouteillage routier ou de problèmes de sécurité,¹⁴⁻¹⁷
- v. des systèmes de référence entre les établissements de santé non-efficace, ce qui entraîne des retards dans l'accès aux soins urgents. De ce fait, les femmes choisissent de plus en plus les hôpitaux publics pour accoucher, ce qui contribue à dépasser le taux d'occupation de ces hôpitaux et peut reculer la qualité des soins,^{18,19}

¹ Mortalité maternelle : décès de femmes pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.

Mortinatalité : décès de fœtus après l'âge de viabilité mais avant la naissance. Mortalité néonatale : décès d'un enfant né vivant entre la naissance et 30 jours. Mortalité périnatale : mortinatalité et décès précoce du nouveau-né (au cours de la première semaine suivant la naissance).

- vi. l'organisation des systèmes sur la base du modèle du "district sanitaire", qui n'est pas approprié dans les villes où les systèmes de santé communautaires ne fonctionnent pas, ce qui conduit à des données sous-optimales pour informer la prise de décision sur la base des preuves.

D'autre part, les villes sont des endroits caractérisés de bonnes infrastructures, constituent des pôles d'innovation, sont plus facile à gérer en termes d'engagement des parties prenantes, que le niveau national, et où existent de forts liens avec les centres de formation des prestataires de soins, les universités, les urbanistes et d'autres parties prenantes. Les autorités de villes telles que Shanghai²⁰ et Kampala^{21,22} sont devenues actives dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à améliorer certains éléments de la prestation de soins de santé maternelle. Toutefois, les systèmes de santé urbains ne sont pas étudiés dans toute leur complexité. Cela signifie que les leçons tirées ne peuvent pas être efficacement extraites et reproduites pour répondre aux besoins des femmes enceintes et de leurs bébés dans le monde entier.

Les températures extrêmes et les épisodes de chaleur, en combinaison avec des conditions telles qu'une forte humidité, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et aggraver des conditions de santé préexistantes.^{23,24} Ces effets n'affectent pas tout le monde de la même manière, certains groupes ayant des risques plus élevés que les autres ; les femmes enceintes, y compris leur fœtus en développement, figurent parmi les groupes de population les plus vulnérables. Ces effets négatifs comprennent un risque plus élevé de naissance prématurée, de faible poids à la naissance, de mort fœtale et de mortalité infantile.^{25,26} En outre, il existe un risque de maladie et de mortalité liées à la chaleur, de détérioration de la santé reproductive et de retard dans les taux de natalité.^{23,24} Les effets de la chaleur extrême et des hautes températures sont néfastes dans les villes où les espaces verts, les espaces ouverts et les surfaces absorbant la chaleur sont limités. Toutefois, ces effets sont largement prévisibles et évitables, à condition que des données spatiales et temporelles fiables sur la température et les épisodes de chaleur extrême soient disponibles pour faciliter la prise de décisions et l'élaboration de politiques.

La persistance d'une mortalité maternelle et périnatale élevée dans les villes est un excellent exemple de problème "complexe et insurmontable" dans le domaine des soins de santé.²⁷ Cela se produit malgré la disponibilité croissante des ressources et des établissements sanitaires, et malgré des distances géographiques relativement courtes entre les femmes et les établissements de santé en milieu urbain.^{28,29} **De nombreux facteurs contribuent à l'écosystème de la santé maternelle dans les villes** au-delà de la prestation de soins de santé, notamment les infrastructures, la sécurité, les politiques nationales, le financement international et les priorités mondiales en matière de santé.^{21,30} Les effets des nombreux facteurs en jeu sont subtils, souvent non appréciés et non mesurés, et non linéaires.³¹⁻³³ Pour améliorer la survie et le bien-être des femmes enceintes et de leurs bébés, nous avons besoin en priorité d'un modèle qui explique le fonctionnement et les interactions entre ces différents facteurs. Un tel modèle de prédiction de la mortalité maternelle et périnatale permettrait une évaluation et une comparaison rapides et précises de diverses interventions potentielles.

Contexte de l'étude :

La République Démocratique du Congo (RDC) est l'un de 10 pays au monde ayant le nombre le plus élevé de décès maternels et néonataux.³⁴ Malgré des efforts considérables ayant diminué de 30% le ratio de mortalité maternelle, qui est passé de 1200 à 846 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 1990 et 2013 ; les données révèlent que ce ratio estimé à 473 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2022, reste l'un des plus élevés en Afrique

subsaharienne.^{35,36} En ce qui concerne la réduction de la mortalité néonatale, d'importants progrès ont également été enregistrés, le taux étant aussi passé de 42 à 27 pour 1000 naissances vivantes entre 1990 et 2022.^{37,38} Au cours de la dernière décennie, la diminution de ces deux taux de mortalités s'est stagné à cause de : la faible disponibilité des services appropriés ; la qualité médiocre des soins offerts ; la faible régulation du système de santé ; la précarité du renforcement des capacités de prestataires et l'accès et l'utilisation limités des femmes aux soins de santé.^{36,39}

En RDC, les soins de santé sont offerts à la population selon un modèle intégré basé sur un système de santé de district. Concernant la santé de la mère et du nouveau-né, les soins sont organisés en deux échelons : la première ligne constituée des centres de santé offrant les soins obstétricaux essentiels et néonataux d'urgence et de base, et les hôpitaux généraux de référence, habilités à offrir les soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets. Le district sanitaire (Zone de santé) couvre environ 250 000 habitants en milieux urbains et 200 000 habitants en milieux ruraux. Actuellement le pays compte 515 zones de santé.⁴⁰

En 2006, Chenge et al ont montré que l'approche des soins de santé primaire n'était pas adaptée aux milieux urbains de la RDC où l'itinéraire des soins dépendait de plusieurs autres facteurs ; contrairement à la distance qui semble un facteur plus prévalent et important en milieux ruraux.⁴¹

Par exemple, dans la ville de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC, la majorité de femmes y fréquentent les CPN (92%) et ont un accouchement institutionnel (94%),⁴² mais ces soins ne sont pas toujours de bonne qualité. Là où ils sont de qualité appréciable, ils ne sont pas financièrement abordables. La fréquentation des services de santé présente des grandes fluctuations en fonction de la variabilité du prix des services offerts par les structures de santé.

Le faible financement des structures de santé publiques a augmenté la proportion des ménages payant directement les soins ; ce qui a entraîné un accroissement du nombre des structures de santé, de sorte qu'à ces jours plus de 60% des structures de santé offrant les soins à Lubumbashi sont du secteur privé.⁴³ Le volume d'utilisation des services de santé dans les structures adéquates a nettement baissé pour se redistribuer dans les réseaux de structures existantes. Par exemple, entre 2000-2022, à l'hôpital Sendwe, le nombre d'accouchements est passé de 25 à 5 par jour, lorsque le prix d'un accouchement normal par voie vaginale est passé de 12 à 42 \$ USD. Celui des CPN, est passé de 3600 Nouveaux cas à 1000 Nouveaux cas par année, lorsque le prix de ce service est passé de 1,2 à 2,7\$ USD. A l'hôpital Gécamines Sud (GCM), entre 2005-2009, le nombre d'accouchements est passé de 15 à 3 par jour, lorsque le prix de l'accouchement est passé de 45 à 100 \$ USD.⁴⁴

Parallèlement à l'augmentation du prix des soins obstétricaux, il y a eu, entre 2000 et 2010, l'augmentation du nombre de structures de santé,⁴³ passant de 80 à plus de 250,⁴⁵ et, de 2010 à 2022, de 250 à plus 1000. Pour la plupart, des centres de santé du secteur privé, concentrés en milieux urbains, ces structures offrant des soins obstétricaux pas toujours dans les normes, mais à des prix légèrement au rabais, sont souvent utilisées par les femmes qui ne peuvent pas payer les soins dans celles où ils sont normés,⁴⁶ ou constituent un recours ultime en cas de dysfonctionnements (grève...) dans les structures de santé du secteur public ou paraétatique. En 2012 par exemple, les hôpitaux Sendwe, GCM sud et les cliniques Universitaires étaient les seules structures de santé à offrir les SONU-C pour une population de plus de 2 millions d'habitants, quelques HGR offraient certaines fonctions des SONU-B

tandis qu'aucune structure privée n'offrait ni les SONU-C ni plus de 50% des fonctions des SONU- B.⁴⁶

Par ailleurs, étant donné que la démographie a considérablement augmenté à Lubumbashi, elle est également déterminante dans l'organisation et l'accès aux soins. Entre 2000 et 2020, la population est passée de près de 2 millions, à environ 3 millions d'habitants. L'occupation de la ville s'est étendue jusqu'à des quartiers urbano-ruraux voire ruraux, et le recours au taxi moto entré dans le système de transport urbain à Lubumbashi, a également contribué à cette expansion de la ville. Toutefois, la majorité des structures de santé, notamment les hôpitaux, restent toujours concentrés dans les milieux urbains. Cet hospitalo-centrisme entraîne une forte perturbation du transport en commun ou privé vers le centre urbain, de sorte que la notion d'accessibilité géographique n'est pas une question de distance, mais celle des bouchons dans le trafic routier.

1.2 Justification

La mortalité maternelle a diminué de 38 % entre 2000 et 2017, mais ces progrès n'ont pas été suffisants pour atteindre l'objectif du Millénaire pour le développement n° 5.¹ Globalement, 295 000 femmes et près de 5 millions de bébés meurent chaque année (décès périnataux : mortinaissances et décès précoces de nouveau-nés). Le risque de décès maternel est 200 fois plus élevé en Afrique subsaharienne qu'en Europe.⁴⁷ C'est au moment de l'accouchement que le risque de décès maternel et périnatal est le plus élevé, pour des causes telles que les hémorragies graves, les troubles hypertensifs et les septicémies.² La plupart des **décès maternels et périnatals peuvent être évités** si les femmes reçoivent des soins pendant la grossesse et accouchent dans des établissements de santé capables de gérer les complications ou bénéficient de systèmes de référence fonctionnels leur permettant d'accéder à temps aux services de santé appropriés en cas de complications obstétriques. Historiquement, la plupart des recherches sur l'accès aux établissements de santé se sont concentrées sur les zones rurales en raison du rôle de la distance géographique, du manque de routes et de moyens de transport, et de la plus faible densité des établissements de santé.

Cependant, les deux tiers de la population mondiale vivront dans des zones urbaines d'ici 2050. Près de 90% de ces 2,5 milliards de citoyens supplémentaires se concentreront en Afrique et en Asie.⁶ Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la plupart des femmes reçoivent des soins prénatals et plus de la moitié d'entre elles accouchent dans des établissements de santé ; **dans les villes, l'utilisation des établissements de santé pour l'accouchement est presque universelle (>90%).**^{13,48} Cependant, les recherches montrent régulièrement que les soins prodigués pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale sont souvent inférieurs aux normes de qualité. Le nombre de décès attribuables à la **mauvaise qualité des soins est** aujourd'hui plus élevé que celui lié au manque d'accès géographique aux soins.⁴⁹ Ce gap entre la connaissance et l'action est encore plus grand dans les **zones urbaines**. Les systèmes de santé urbains sont rarement étudiés⁵⁰ et il y en existe des difficultés à répondre aux besoins des femmes. Parmi les défis qui se posent dans les villes, on peut citer 1) la concentration de la pauvreté en milieu urbain et la marginalisation des migrants dans le système de santé urbain;⁵¹ 2) un trop grand nombre d'établissements de santé fournissant des soins de niveau inférieur, y compris des prestataires privés contribuant à une surmédicalisation⁵² et à des dépenses élevées à la charge des patients ;⁵³ 3) une qualité de soins sous-optimale dans les établissements de santé;^{54,55} 4) des distances de déplacement relativement courtes vers les établissements de santé qui masquent des temps de déplacement longs¹⁴ - par exemple, la circulation entraînant des retards et l'impossibilité de se déplacer la nuit en raison de l'insécurité ;^{56,57} 5) le manque de confiance dans les

établissements de niveau inférieur, ce qui conduit les patientes à éviter l'accès dans l'établissement le plus proche à elles, même en cas d'urgence, et à la surcharge des hôpitaux de haut niveau;⁵⁸ 6) l'inefficacité des systèmes de références et de communication entre les établissements de soins, et le manque des ambulances fonctionnelles ;^{59,60} et 7) des données de routine incomplètes ou de mauvaise qualité pour informer la prise de décisions fondée sur les preuves.⁶¹ D'autres facteurs locaux existent spécifiques à chaque ville ; un grand nombre d'entre eux ne sont pas identifiés ou décrits.⁷

Les causes cliniques des décès maternels et périnatals sont connues. Si les femmes se trouvent dans un établissement de santé fonctionnel et compétent, au bon moment (dans les quelques heures qui précèdent l'apparition d'une complication obstétricale), la majorité d'entre elles et de leurs bébés survivent. Cependant, dans les systèmes de santé urbains complexes, **il nous manque une méthode/un outil pour identifier les problèmes les plus critiques qui empêchent de réduire davantage la mortalité évitable.** Le principal obstacle est le manque de données précises sur quatre paramètres clés :

- 1) la disponibilité et la capacité des établissements de santé en milieu urbain,
- 2) les décisions et les comportements des femmes en matière d'accès aux services de soins,
- 3) l'environnement physique, social et politique dans lequel les personnes et les institutions opèrent en milieu urbain, et
- 4) la manière avec laquelle les changements dans les éléments 1, 2 et 3 fonctionnent et interagissent pour influencer la mortalité maternelle et périnatale.

Cette étude se veut de répondre au gap lié à la barrière 1. Elle sera réalisée en Lubumbashi, en RDC où chaque zone de santé est théoriquement constituée d'un réseau de centres de santé (première ligne de soins) autour d'un hôpital général de référence (hôpital de premier recours), et ces deux niveaux des soins doivent en principe fonctionner de manière complémentaire comme un système intégré.⁴¹ Mais où l'on observe que les patients accèdent directement à l'hôpital et à la liberté du choix de la structure en cas de référence, dans un contexte de multiplicité d'acteurs offrant les soins (structures de soins publics, privés lucratifs, privés confessionnels, paraétatiques) et une concentration de ces structures vers les centres urbanisés.^{35,62,63}

L'exposition à la chaleur pendant la grossesse est associée à toute une série de conséquences néfastes sur la santé et le bien-être.¹² Ces effets sont en grande partie prévisibles et évitables, à condition que des données spatiales fiables soient disponibles en temps voulu. Or, les villes d'Afrique subsaharienne n'ont pas accès à ces données et, pour faire face à ces problèmes, elles doivent identifier les "points chauds" urbains et les populations à risque, ainsi que les facteurs associés à leur vulnérabilité. Pour combler ce manque d'informations et de preuves, nous utiliserons des capteurs de température et d'humidité (de minuscules dispositifs qui mesurent et enregistrent les niveaux de température et d'humidité sur une période spécifique) pour mesurer en continu les températures ambiantes pendant un an dans différents endroits de la ville de Lubumbashi. Ces estimations serviront à identifier les points chauds tout en validant la surface quadrillée mondiale existante des températures urbaines, une recherche qui fait cruellement défaut en Afrique subsaharienne. En outre, ces estimations seront utilisées dans des analyses épidémiologiques pour établir un lien entre les effets sur la santé et les mesures de la température dans la ville.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'évolution actuelle de la RDC vers la gratuité des services de santé maternelle et néonatale. En effet, la RDC veut à son tour marcher vers la couverture sanitaire universelle. Elle a emprunté la voie de la réduction des dépenses catastrophiques, là où plus de 93% des ménages doivent payer directement de leur poche pour avoir accès aux soins de santé, et où les soins au moment de l'accouchement entraînent

des dépenses catastrophiques et des conséquences sociales et économiques importantes pour les ménages^{35,64-66} et où les autorités de la ville sont préoccupées par la manière de réguler la qualité et le nombre de structures du secteur privé, essentiellement de niveau inférieur (le nombre de structures de santé est passé de 1 000 à 1 400 au cours des cinq dernières années).

Pour réduire ce paiement direct qui renforce l'exclusion des pauvres et constitue une barrière considérable à l'accès aux services de santé, le président a annoncé en 2022 la suppression du ticket modérateur pour les soins de santé maternelle et infantile, en commençant par Kinshasa et en se déplaçant ensuite dans les provinces. Cette étude informera les chercheurs et les décideurs politiques sur les problèmes de disponibilité (et d'exactitude) de l'information au sein du système de santé, sur la disponibilité des soins obstétricaux de base et d'urgence et sur l'équité de leur distribution dans la ville de Lubumbashi, et aidera à concentrer les efforts pour assurer la couverture universelle des soins maternels et néonataux.

2. OBJECTIFS DE L'ETUDE

L'objectif principal de cette recherche est de décrire en détail le portrait de l'offre de soins de santé maternelle et néonatale dans une grande ville africaine (Lubumbashi, RDC) en se concentrant sur la disponibilité et l'accessibilité des établissements de santé offrant des services de soins de santé maternelle et néonatale. Ce sera la première fois que des données de routine (collectées par le DHIS2 et par les établissements) et des données primaires sur l'emplacement, la fonctionnalité et la capacité des établissements de santé seront décrites dans un contexte urbain. L'objectif global de cette étude est d'identifier les lacunes et les points forts de l'offre des services de soins maternels à Lubumbashi, conformément à la politique de santé publique universelle, et de formuler des recommandations concrètes à l'intention des parties prenantes au niveau de la ville, la province et la nation.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont liés à deux sujets – 1) le portrait des soins de santé maternelle et néonatale à Lubumbashi et 2) la validité des données sur la disponibilité des soins, en comparant les données primaires à diverses sources de données secondaires.

1. Documenter de manière exhaustive la disponibilité et l'accessibilité des services de soins maternels et néonataux à Lubumbashi sur la base d'un recensement des établissements de santé.
 - a) Décrire le nombre, la répartition et le volume de clients dans les établissements de santé de Lubumbashi qui offrent des services d'accouchement, par secteur (étatique, privé à but lucratif, privé non lucratif) et par niveau (centre de santé, centre de santé de référence, hôpital, etc.).
 - b) Examiner la capacité des établissements de santé offrant des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base et complets (SONUB et SONUC), en utilisant des informations sur la formation du personnel, l'infrastructure et les fonctions de signalisation.
 - c) Décrire les réseaux de référence entre les établissements de santé offrant des soins maternels et néonataux à Lubumbashi.
 - d) Estimer l'accessibilité géographique aux établissements de santé offrant des soins maternels et néonataux en utilisant le temps de trajet et identifier les zones de Lubumbashi à partir desquelles les femmes doivent voyager >30/>60 minutes pour accéder aux soins obstétricaux de base/urgents.

- e) Évaluer le coût des soins maternels et néonataux dans les établissements de santé et décrire l'ampleur de la détention des femmes qui ne sont pas en mesure de payer les frais.
 - f) Parmi les plus grands établissements de santé (>30 naissances par mois, ce qui signifie une charge de travail importante) et parmi les établissements qui offrent des accouchements par césarienne (au moins une par mois), décrire les principaux indicateurs en matière de santé maternelle et néonatale en se basant sur l'extraction des données de routine mensuelles pour la période de 12 mois précédant la collecte des données.
2. Évaluer la validité (exhaustivité et exactitude) des données secondaires/de routine sur la prestation et l'utilisation des soins de santé maternelle et néonatale dans les établissements de santé de Lubumbashi.
- a) Évaluer la validité du nombre, de l'emplacement, du secteur et des capacités des établissements de santé à Lubumbashi en comparant les résultats du recensement des établissements de santé aux données secondaires contenant des listes d'établissements de santé et d'établissements déclarant au Système National d'Information Sanitaire (SNIS).
 - b) Évaluer la validité des indicateurs de santé maternelle et néonatale en comparant les données issues de la collecte de données primaires avec les données communiquées par les établissements au SNIS.
 - c) Évaluer la validité de la mesure de la température à l'intérieur et à l'extérieur dans une sélection d'établissements de santé en comparant de données primaires aux estimations dérivées des satellites.

3. PLAN DE L'ETUDE

Il s'agit d'une étude quantitative transversale observationnelle avec une mesure prospective d'enregistrement de la température, et utilisation de données secondaires publiques (quantitatives). Elle vise à avoir une compréhension approfondie du portrait de l'offre de la santé maternelle dans une grande ville d'Afrique subsaharienne (Lubumbashi). La triangulation des données provenant de sources secondaires, des données de routine et de la collecte de données primaires nous permettra de répondre à plusieurs questions de recherche liées au système de santé et d'identifier les lacunes et les possibilités d'améliorer l'offre et l'accessibilité des soins maternels et néonataux à Lubumbashi, et d'informer la nouvelle politique de santé publique universelle à la RDC. La collecte de données primaires sera effectuée dans le cadre d'un recensement des établissements de santé qui comporte trois outils de collecte de données. Notre objectif est de localiser tous les établissements de santé de Lubumbashi.

La durée totale de cette étude est de 16 mois, jusqu'à décembre 2024 pour la complétion de collecte et analyse des données.

Le tableau 1 présente les outils de collecte de données correspondants aux objectifs spécifiques de la recherche.

Tableau 1 – Résumé des objectifs de l'étude et méthodes proposées pour y répondre.

Objectif primaire	Objectif spécifique	Données	Durée	Population
1- Documenter de manière exhaustive la disponibilité et l'accessibilité des services de soins maternels et néonataux à Lubumbashi sur la base d'un recensement des établissements de santé.	1.a - Décrire le nombre, la répartition et le volume de clients dans les établissements de santé de Lubumbashi qui offrent des services d'accouchement	Données primaires (questionnaire)	Collecte des données en novembre/décembre 2023	Recensement des établissements de santé à Lubumbashi
	1.b - Examiner la capacité des établissements de santé offrant des SONUB et SONUC	Données primaires (questionnaire section 1 & 2)	Collecte des données en novembre/décembre 2023	Etablissements de santé offrant des services d'accouchement
	1.c - Décrire les réseaux de référence	Données primaires (questionnaire section 1 & 2)	Collecte des données en novembre/décembre 2023	Etablissements de santé offrant des services d'accouchement
	1.d - Estimer l'accessibilité géographique aux établissements de santé offrant les soins de santé maternelle	Données primaires (questionnaire section 1 & 2) + Données secondaires de la distribution géographique	Collecte des données en novembre/décembre 2023 + Données publiques	Etablissements de santé offrant des services d'accouchement
	1.e - Évaluer le coût des soins maternels et néonataux	Données primaires (questionnaire section 1 & 2)	Collecte des données en novembre/décembre 2023	Etablissements de santé offrant des services d'accouchement
	1.f - Décrire les principaux indicateurs en matière de santé maternelle et néonatale	Données de routine dans les établissements (questionnaire section 3)	Collecte rétrospective des données couvrant la période Nov 2022-Oct 2023	Etablissement de santé avec >30 accouchements ou ≥1 césarienne / mois
2. Évaluer la validité des données secondaires/de routine sur la prestation et l'utilisation des soins de santé maternelle et néonatale dans les établissements de santé de Lubumbashi.	2.a - Évaluer la validité de données du portrait des soins de santé maternelle	Données primaires (questionnaire) + Données secondaires SNIS	Collecte des données en novembre/décembre 2023 + Données SNIS [Nov 2022-Oct 2023]	Recensement des établissements de santé à Lubumbashi
	2.b - Évaluer la validité des indicateurs de santé maternelle et néonatale	Données primaires (questionnaire) + Données secondaires SNIS	Collecte des données en novembre/décembre 2023 + Données SNIS [Nov 2022-Oct 2023]	Etablissement de santé avec >30 accouchements ou ≥1 césarienne / mois
	2.c - Évaluer la validité de la mesure de la température en différentes locations de Lubumbashi	Données primaires (mesures de température) + Données secondaires obtenues des satellites et la station météo	Collecte prospective des mesures de température (Nov 2023-Oct 2024) + Données publiques (Nov 2023-Oct 2024)	Une sélection d'établissement de santé offrant des soins d'accouchement

4. METHODES

4.1 Cadre de l'étude, population et échantillonnage

Cette étude aura lieu dans la ville de Lubumbashi qui est le chef-lieu de la province du Haut Katanga, couvrant une superficie de 747 km² et comptant une population estimée à plus de 2 096 961 d'habitants en 2016 ; soit une densité moyenne de 2807 habitants au km². C'est la capitale économique et sociale de la province du Haut-Katanga en RDC, avec des liaisons routières et commerciales avec la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et l'Angola. La ville est subdivisée en onze zones de santé (ZS) urbaines comprenant chacune un Hôpital Général de Référence (HGR) et, en moyenne, 15 Aires de santé (AS). Chaque AS peut compter jusqu'à plus de 35 FOSAs (Polycliniques et Centres de Santé (CS)). La ZS Kowe n'a pas d'HGR. Selon le dénombrement des FOSAs par le Bureau Central de Zone de Santé, il y aurait plus de 1000 FOSAs (hôpitaux, polycliniques et CS) à Lubumbashi. En plus, il y en a un hôpital provincial de référence (Sendwe) et les Cliniques Universitaires de Lubumbashi.

Cette étude vise à obtenir une liste complète des établissements de santé à Lubumbashi, y compris leur emplacement géographique, leur secteur, leur fonctionnalité et leur capacité à fournir des soins de santé maternelle et néonatale. C'est pourquoi elle correspond à un recensement compréhensif et exhaustif des établissements des soins de santé à Lubumbashi. Les établissements de santé seront inclus de manière échelonnée, puisque nous cherchons à collecter davantage d'informations auprès des établissements en fonction du type de services qu'ils fournissent et du volume de patients qu'ils accueillent.

4.1.1 Critères d'inclusion et d'exclusion et taille estimée de l'échantillon

On commencera par obtenir la liste des établissements de santé auprès de l'autorité provinciale de santé (DPS) et on la complètera par des informations provenant des zones de santé. Tous les établissements de santé appartenant à cette liste seront inclus dans l'étude ; nous prévoyons environ 1,400-1500 établissement de santé. Les enquêteurs se rendront dans chaque établissement figurant sur cette liste et poseront à un représentant de l'établissement une courte liste de questions (Questionnaire section 1) pour déterminer le secteur de l'établissement, s'il est opérationnel et quels sont les services pertinents pour la santé maternelle et néonatale qu'il fournit. Les enquêteurs, prendront également les coordonnées GPS de chaque établissement. Afin de mieux compléter la liste, nous demanderons à chaque représentant d'établissement de nommer les trois établissements de santé les plus proches (en terme de distance), afin d'identifier les établissements de santé qui ne figurent pas sur la liste des autorités sanitaires et de les ajouter à la liste des établissements à visiter.

Les établissements de santé qui déclarent offrir des soins à l'accouchement seront invités à répondre à une série de questions supplémentaires pour obtenir des informations plus détaillées sur les capacités, les ressources humaines, l'infrastructure, les réseaux de références, les coûts des soins et la durée du séjour post-partum (questionnaire section 2). Nous prévoyons environ 750-800 établissement de santé.

Les établissement de santé qui déclarent la prestation de soins à plus que 30 accouchements ou au moins 1 accouchement par césarienne durant le mois qui précède la collecte de données seront invité à nous fournir les données de routine agrégées sur des indicateurs de santé maternelle et néonatale (Questionnaire section 3). Nous prévoyons environ 100-130 établissements de santé.

4.2 Procédures

4.2.1 Collecte de données primaires

Questionnaire

La collecte des données primaires pour répondre aux objectifs spécifiques ci-dessus sera effectuée par des enquêteurs formés par l'ESP.

Après avoir reçu les autorisations nécessaires à la réalisation du recensement, tous les établissements de santé seront visités par les membres de l'équipe de recherche et invités à participer à l'étude. Si l'établissement de santé est fermé au moment de la première visite, une seule autre visite sera effectuée à une date/heure ultérieure.

Un membre de l'établissement de santé capable de répondre à la première section du questionnaire sera invité à participer à l'étude (s'il s'agit d'un hôpital ce sera le responsable de la réception ou la personne chargée de la gestion de l'établissement ; s'il s'agit d'un centre de santé, l'infirmier titulaire). L'enquêteur lui fournira des informations sur l'étude et lui demandera de donner le consentement éclairé.

Le questionnaire comprend trois sections principales qui seront complétées en fonction du type de services fournis ainsi que du volume d'accouchements dans chaque établissement. La section 1 qui sera remplie par tous les établissements de santé identifiés, comprend des questions générales tel le secteur et le niveau de l'établissement, l'intégration au SNIS, les horaires d'ouverture, ainsi que le type de services offerts par l'établissement.

Si l'établissement est éligible pour répondre à la section 2 du questionnaire, l'enquêteur demandera à rencontrer un membre du personnel qui peut fournir des informations plus détaillées spécifiques à la maternité (chef de service ou la matrone). Si cette personne est différente de la personne qui a répondu à la section 1, l'enquêteur lui donnera à nouveau des informations sur l'étude et lui demandera de consentir à participer. La section 2 du questionnaire comprend des informations sur les fonctions SONU, médicaments, infrastructure, le personnel et leurs formations, le réseau de références, le prix des soins maternels, et la durée de séjour postpartum.

Si l'établissement est éligible pour participer à la section 3 du questionnaire, l'enquêteur demandera d'accéder aux registres des données de routines sur les indicateurs de santé maternelle et néonatal tel que le nombre mensuel d'accouchements, césariennes, naissances vivantes, naissances prématurées, nouveau-nés à poids faible, mort-nés, décès néonataux, références reçus, complications maternelles, décès maternels (par cause de décès). Ce genre de données sera enregistrés d'une manière rétrospective afin de couvrir la période d'un an (12 mois) depuis novembre 2022 jusqu'à octobre 2023. Tableau 2 décrit une estimation des durées des questionnaires en fonction des critères d'éligibilité

Tableau 2 – Durée du questionnaire et nombre d'établissements

Section du questionnaire	# d'établissements prévu	Durée estimée par FoSa
Section 1	1400-1500	15-20 minutes
Section 1+2	750-800	50-60 minutes
Section 1+2+3	100-130	5-6 heures

Les données de la section 1 et 2 seront collectées à travers l'application KoboCollect sur des tablettes. Les données de routine (Section 3) seront collectées sur papier, et l'enquêteur doit prendre une photo de ce papier et la télécharger sur le formulaire KoboCollect spécifique à l'établissement de santé. Il y aura un chef d'équipe/superviseur pour chaque groupe de 8-10 enquêteurs pour superviser les activités du terrain et assurer la bonne qualité des données.

Profil du répondant :

Les critères généraux que le répondant doit avoir pour répondre au questionnaire dépendent de la section du questionnaire.

Section 1 du questionnaire requiert un répondant qui connaît bien l'infrastructure, les ressources et la capacité de l'établissement de santé en général. Si l'établissement est un hôpital, ce répondant serait soit le responsable de la réception, soit la personne chargée de la gestion de

l'établissement; s'il s'agit d'un établissement de niveau inférieur (centres de santé), nous nous adresserons à l'infirmier titulaire qui devra être en mesure de répondre.

La deuxième partie du questionnaire est centrée sur la maternité. Pour cela, les critères généraux de la personne interrogée incluent une connaissance approfondie de la capacité, des ressources et de l'infrastructure du service de la maternité. Les répondants à cette section seraient soit le chef du service de maternité, soit la sage-femme/infirmière matronne.

Coordonnées géographiques, distance et vitesse de déplacement

Afin de localiser tous les établissements de santé, les enquêteurs prendront les coordonnées GPS de tous les établissements qu'ils visiteront afin de garantir une cartographie complète des établissements de la ville. Même les structures qui seront fermées les jours de la visite verront leurs coordonnées marquées par les enquêteurs. Ces coordonnées comprennent la longitude, la latitude et l'altitude, avec une précision spécifique de 5m, et seront marqués avec l'appli KoboCollect.

Pour pouvoir estimer avec précision la distance et la durée/vitesse des déplacements dans la ville de Lubumbashi, les enquêteurs devront marquer leur première et leur dernière trajectoire de la journée - c'est-à-dire en partant du point de rassemblement (ESP) le matin, jusqu'au premier établissement visité pour la journée, et en revenant du dernier établissement visité pour la journée jusqu'au point de rassemblement le soir (ESP). KoboCollect permet de suivre les coordonnées GPS le long d'une trajectoire à des intervalles de temps spécifiques (nous choisirons toutes les 1 minutes). Il sera demandé aux enquêteurs de documenter le mode de transport et le type de route qu'ils ont utilisé sur chaque trajectoire pour aider à une estimation précise de la vitesse de déplacement.

Mesure de la température

Afin de mesurer les températures et les niveaux d'humidité dans la ville, nous proposons de placer des appareils de mesure de la chaleur et de l'humidité dans des lieux déterminés sur une période de 12 mois, afin de pouvoir suivre les changements saisonniers et les tendances au fil du temps. Nous sélectionnerons un sous-ensemble de 8 établissements de santé qui sont échantillonnés géographiquement de telle sorte que leur distribution couvre les étendues spatiales de la ville de Lubumbashi, en assurant que le sous-échantillon comprend des hôpitaux et des centres de santé. Dans quatre de ces établissements, nous placerons un appareil de mesure à l'intérieur (soit dans l'armoire à pharmacie, soit dans la salle de travail/accouchement), et un appareil dans l'enceinte de l'établissement de santé (à l'extérieur du bâtiment de l'établissement de santé). Dans les quatre autres établissements, nous ne placerons qu'un seul dispositif à l'extérieur. Nous proposons également de placer un appareil à proximité de la station météorologique de Lubumbashi, ce qui nous permettra de valider les mesures prises sur nos appareils.

L'appareil que nous proposons d'utiliser est extrêmement peu intrusif (petite taille - presque la taille d'une pièce de monnaie, et enregistre les mesures automatiquement sans nécessiter d'intervention humaine). Un membre de l'équipe de recherche devra se rendre sur les sites tous les mois pour vérifier que les dispositifs fonctionnent toujours bien et sont toujours au bon endroit, et pour transférer les données des dispositifs vers un ordinateur portable. Les responsables des établissements devront donner leur accord avant de placer les dispositifs, et les membres du personnel seront informés des dispositifs, de leur fonction et de leur objectif.

4.2.2 - L'acquisition de données secondaires

Afin de mener les exercices de validation des données prévus, nous chercherons à acquérir les bases de données secondaires suivantes, dont certaines sont publiques, tandis que d'autres nécessiteront l'obtention d'autorisations spécifiques et d'accords de partage des données (data sharing agreements) :

- 1- Données publiques sur les établissements de santé. Nous rechercherons dans les bases de données publiques et la littérature des données sur les structures privées, y compris celles des autorités nationales, et nous les géocoderons, puis nous ajouterons des informations sur

le niveau de la structure, sa capacité à fournir des soins obstétricaux d'urgence et ses horaires d'ouverture.

- 2- AfricaList : liste publique des établissements de santé en RDC du ministère de la santé [carte sanitaire : <https://www.cartesanitairedc.org/data#section-info>]
- 3- Liste des ID uniques des établissements du DHIS2, va être demandé auprès des autorités sanitaires de la division provinciale de la santé à Lubumbashi
- 4- Données de routine agrégées du DHIS2 (SNIS). Nous obtiendrons des autorités sanitaires de la région des données de routine mensuelles agrégées du DHIS2 communiquées par tous les établissements de santé sur les indicateurs de la santé maternelle et néonatale qui nous intéressent (nombre mensuel d'accouchements, césariennes, naissances vivantes, naissances prématurées, nouveau-nés à poids faible, mort-nés, décès néonataux, références reçus, complications maternelles, décès maternels (par cause de décès))
- 5- Base de donnée avec les mesures de température à partir de satellites et de la station météorologique à Lubumbashi seront demandé auprès des autorités responsables.

4.3 Analyse

L'analyse des données fera appel à des méthodes descriptives quantitatives et à des méthodes géospatiales. Le portrait des établissements de soins de maternité disponibles à Lubumbashi sera résumé à l'aide de statistiques descriptives et stratifié en fonction de critères clés tels que le niveau de l'établissement, le secteur et les fonctions de signalisation obstétrique. Nous produirons une carte de la ville qui comprendra la géolocalisation de tous les établissements de santé, ainsi que des informations clés sur les établissements (par exemple, le coût des soins, le nombre de lits, le nombre de prestataires et leurs qualifications, les heures d'ouverture, etc.). Cela permettra d'identifier les lacunes dans la couverture géographique et l'accès équitable aux soins, ainsi que les réseaux d'orientation dans la ville.

Les données primaires que nous collecterons seront utilisées pour valider la complétude et l'exactitude des bases de données secondaires et des listes du DPS.

Les données agrégées de routine sur les indicateurs de santé maternelle et néonatale seront étudiées afin d'identifier les tendances dans le temps et d'explorer les tendances des volumes de patients et des résultats sanitaires par secteur, niveau et capacité de l'établissement. Un exercice de comparaison et validation avec les données SNIS sera de même performé.

La base de données sur la température et l'humidité sera mise à la disposition du public et sera analysée afin d'identifier comment les valeurs thermiques varient au sein de la ville.

L'équipe de recherche de l'ESP et de l'IMT sera chargée d'analyser les données.

5. PRINCIPES ETHIQUES

5.1 Examen de l'éthique

Cette étude sera soumise à la révision et à l'approbation de l'IRB de l'IMT et du Comité d'éthique médicale de l'Université de Lubumbashi. Aucun participant ne sera recruté et aucune activité liée aux participants ne sera réalisée avant l'obtention de l'approbation écrite de ces organismes.

L'étude sera menée conformément aux principes énoncés dans la Déclaration d'Helsinki, au Règlement général sur la protection des données de l'UE 679/2016, à toutes les réglementations applicables et aux normes scientifiques internationales établies.

5.2 Consentement libre et éclairé

Cette étude n'implique aucune collecte de données sur les participants humains et constitue un recensement des établissements de santé et de leurs caractéristiques. Le consentement éclairé pour participer à cette étude sera obtenu auprès d'un membre du personnel de l'établissement de santé concerné qui dispose de connaissances et d'informations suffisantes pour répondre au questionnaire. Il peut s'agir du responsable de la réception, de la personne chargée de la gestion de l'établissement, de l'infirmier titulaire, du chef de service de la maternité ou de la maternité.

Avant la participation, l'enquêteur invitera le membre du personnel à participer à l'étude en lui expliquant les objectifs de l'étude et ce qui sera fait avec les données. Les enquêteurs insisteront sur le fait que la participation à l'étude est totalement volontaire et que les participants peuvent se retirer de l'étude à tout moment sans conséquences négatives. Les participants seront informés que cette enquête n'implique pas la collecte d'informations sensibles ou personnelles, et que les données seront analysées et disséminées afin d'informer la prise de décision concernant les soins de santé maternelle dans la ville de Lubumbashi.

Une fiche d'information imprimée sur papier sera remise à toutes les personnes invitées à participer. Une copie numérique de la fiche d'information sera également présentée aux enquêteurs sur la tablette utilisant KoboCollect. Les participants qui acceptent de participer seront invités à apposer une signature numérique sur la tablette afin d'attester de leur consentement éclairé écrit.

5.3 Assurance

Le coordinateur de cette étude, l'Institut de médecine tropicale, a souscrit une assurance (sans responsabilité) pour couvrir toute blessure, tout dommage ou toute perte subis par les participants à l'étude et causés directement ou indirectement par leur participation à l'étude.

5.4 Principes éthiques de la recherche

Confidentialité

Cette étude n'implique pas la collecte et le stockage de données personnelles, car toutes les informations collectées concernent les établissements de santé. Le nom de chaque établissement, les coordonnées GPS, les numéros de téléphones, et les caractéristiques de l'établissement seront collectés et stockés. Dans les fichiers d'analyse, nous supprimerons le nom de chaque établissement et le remplacerons par un code, et nous ne ferons rapport qu'au niveau de la zone de santé et du secteur de l'établissement. S'il n'y a qu'un seul établissement de ce type (par exemple un hôpital de référence dans une zone de santé donnée qui sera donc facile à identifier), nous supprimerons encore plus de caractéristiques d'identification. Nous conserverons en toute sécurité le fichier reliant le code au nom de l'établissement. Le fichier de liaison ne sera accessible qu'aux membres de l'équipe de recherche. Pour l'analyse géospatiale, les cartes produites incluront les noms des établissements et un certain niveau d'information qui décrivent leur capacité et fonctions. Ces cartes/données seront partagées en libre accès.

Les données agrégées de routine sur les indicateurs de santé maternelle et néonatale provenant des établissements ayant plus de 30 accouchements ou au moins 1 césarienne par mois seront complètement anonymisées, sans aucun nom ni information identifiante. Nous ne recueillerons que des données agrégées dépersonnalisées, ce qui présente un risque minimal pour les patients et accroît considérablement la valeur sociale de l'étude.

Évaluation des risques et des avantages

Cette étude comporte des risques minimes du fait qu'aucune donnée d'identification personnelle ne sera collectée. Les enquêteurs sur le terrain, en particulier lorsqu'ils suivent l'itinéraire entre l'ESP et les établissements de santé, peuvent être confrontés au risque de vol d'appareils ou de violence (de la part de membres du public), c'est pourquoi les enquêteurs se déplacent toujours en équipe avec le superviseur du groupe.

Les données générées par cette recherche et cette analyse seront d'une grande valeur pour les décideurs du système de santé en RDC et informeront les futures décisions opportunes liées à la politique de couverture sanitaire universelle qui est en train d'être élaborée pour le pays d'une manière qui promeut et donne la priorité à l'accessibilité aux soins de santé pour les femmes et les nouveau-nés suivant des aspects liés à la qualité, à l'accès géographique et à l'accessibilité financière des soins.

Nous reconnaissons que les données produites par notre étude comprennent des indications de ce qui peut être considéré comme une prestation de soins inappropriée (par exemple, la réalisation de césariennes dans un établissement de santé de niveau inférieur, en particulier privé, dont la déclaration de données de routine dans le SNIS ne correspond pas au volume réel de la prestation de services constaté lors de l'enquête), et/ou une mauvaise qualité des soins (par exemple, des effectifs de prestataires de soins trop faibles par rapport au nombre de naissances). Nous ne recueillons pas le nom des personnes interrogées, mais il peut être assez facile pour le directeur ou le propriétaire d'un établissement de savoir qui a répondu à ces questions, en particulier dans les petites cliniques.

Nous devons trouver un équilibre entre les risques de préjudice et les avantages de pouvoir disposer d'un ensemble de données aussi complet et compréhensif pour la première fois en RDC, au niveau d'une ville. L'objectif de l'étude n'est pas d'identifier les établissements individuels qui semblent être problématiques, telles que celles décrites ci-dessus. L'objectif est de produire une compréhension du portrait de prestation des soins de santé maternelle dans la ville, en identifiant les zones et les populations qui sont mal desservies en termes de distance par rapport aux établissements de santé capables de fournir des soins avec une bonne qualité.

Cependant, nous reconnaissons que l'ensemble des données brutes, y compris les données au niveau de chaque établissement individuel, pourrait être extrêmement précieux pour les autorités sanitaires locales. Nous ne prévoyons pas de partager l'ensemble de la base de données brutes (y compris les noms et les emplacements des établissements) avec la Division provinciale de la santé du Haut-Katanga, car les résultats globaux / données agrégées seront suffisants pour informer la prise de décision. Nous reconnaissons la possibilité que la Division Provinciale pourra exprimer la demande d'obtenir la base des données des coordonnées GPS - ce qui rentre également dans le but de nos recherches : appuyer le Ministère de la santé à prendre des décisions basées sur l'évidence. Si une telle demande est formulée, nous enlèverons les données de performance des structures de santé dans la base à partager, séparant ainsi les données de performance des informations identifiantes (c'est-à-dire le nom de l'établissement et les coordonnées GPS). Cela évitera d'exposer des établissements particuliers sur la base de leurs performances et évitera les conflits potentiels pour le personnel qui a répondu aux questions.

Plans pour le retour des résultats/découvertes accidentelles

Nous reconnaissons qu'il est possible que notre étude révèle des résultats à risques tels que la fraude ou la corruption au niveau des établissements de santé. Tels résultats comprennent les différences entre les données primaires et les données SNIS concernant la qualité des soins de santé ou le coût de certains services. Néanmoins, il est important de mentionner qu'au sein du Ministère de la santé, il est clairement reconnu qu'il existe une inadéquation entre les données administratives du SNIS et les données réelles. Le sens et l'ampleur de cette inadéquation ne sont pas encore déterminés. Cette étude permettra de répondre à cette préoccupation. Etant donné que lors de la dissémination de nos résultats, nous présenterons les données agrégées, cela permettra de protéger les structures de santé dans lesquelles des surfacturation et des pratiques irrégulières seront observées.

Engagement communautaire

Nous prévoyons d'impliquer les parties prenantes et de présenter notre étude avant la collecte des données, ce qui permet d'intégrer leurs commentaires et de garantir la pertinence de l'étude. Les différentes listes qui nous serviront du point de départ de recensement des structures de santé nous viendront du Ministère de santé national qui nous les donnera après explication des objectifs, ce qui assure l'engagement de notre étude avec le niveau sanitaire le plus haut.

Concernant les parties prenantes des autres niveau du système de santé, l'engagement sera de telles formes, après avoir présenté en détail les objectifs et les buts de notre recherche:

- 1 La Division provinciale de la santé validera avec nous la liste initiale des structures de santé de Lubumbashi issue du SNIS ;
- 2 Les bureaux centraux de zone de santé participeront à la validation de la liste initiale des structures de santé de la zone de santé issues de la province ;
- 3 Les Infirmiers titulaires et les infirmiers ou médecins responsables participeront à la validation de la liste initiale des structures de santé de l'aire de santé issue du Bureau Central de la zone de santé.

6. CHRONOGRAMME

Cette étude devrait durer jusqu'en décembre 2024 (tableau 3). Nous collecterons les données pour l'objectif 1 durant les mois de novembre et décembre 2023, l'analyse des données et la rédaction des articles pour l'objectif 1 se poursuivront jusqu'en décembre 2024.

L'acquisition de données secondaires pour l'objectif 2 devrait être terminée en novembre 2023. La collecte des données de température et d'humidité durera 12 mois, jusqu'en octobre 2024, et l'analyse des données se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024.

Nous envisageons de disséminer les résultats de cette recherche lors d'un atelier organisé à Lubumbashi, en octobre 2024.

Tableau 3. Calendrier des activités de recherche

Activités	2023				2024											
	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec
Approbation des comité d' éthique																
Objective 1 - Documenter de manière exhaustive la disponibilité et l'accessibilité des services de soins maternels et néonataux à Lubumbashi sur la base d'un recensement des établissements de santé.																
Formation des enquêteurs																
Pilotage des outils de collecte																
Collecte des données																
Analyse des données																
Préparation des manuscrits																
Objective 2. Évaluer la validité des données secondaires/de routine sur la prestation et l'utilisation des soins de santé maternelle et néonatale dans les établissements de santé de Lubumbashi.																
L'acquisition de données secondaires																
Collection des données de température en 8 FOSA																
Analyse des données																
Préparation des manuscrits																
Dissémination et engagement des parties prenantes																
Préparation du contenu à disséminer																
Atelier de dissémination à Lubumbashi																
Préparation des données en libre accès																

7. GESTION ET ARCHIVAGE DES DONNEES

7.1 Gestion des données

Dans cette étude, nous appliquons la politique de gestion des données de recherche de l'IMT v1.2. La collecte des données sera parcimonieuse (proportionnelle) et se concentrera sur les données nécessaires pour répondre aux questions de recherche.

Collecte des données

Toutes les données seront collectées à l'aide de tablettes, en utilisant l'application KoboCollect (de KoboToolbox). L'avantage d'utiliser des tablettes est de disposer des données de l'enquête en temps réel (à la fin de chaque journée de travail) et constitue un atout important pour la disponibilité des résultats dans un délai très court après la collecte des données. Cela élimine donc l'étape de saisie des données et réduit considérablement le délai de production d'un ensemble de données après les entretiens. Une structure automatisée sera intégrée au questionnaire pour les motifs de passer des question et des sections désactivées du questionnaire si elles sont jugées non pertinentes ou si l'établissement n'est pas éligible pour participer à ces sections spécifiques. Cette méthode garantira également la configuration des contrôles de cohérence dans le logiciel. Ces contrôles peuvent signaler des incohérences, des données manquantes ou des valeurs improbables. KoboToolbox offre également des fonctions de géolocalisation et de géotraçage qui facilitent la collecte de ce type de données à l'aide d'une seule plateforme. Les données seront synchronisées à la fin de chaque journée de collecte des données en utilisant le réseau internet à l'ESP et sauvegardées quotidiennement sur le serveur sécurisé de KoboToolbox.

Gestion des données

Nettoyage des données : Des stratégies visant à identifier les réponses improbables et incohérentes seront pré-codées dans les formulaires de collecte de données numériques. Nous effectuerons des contrôles supplémentaires de la qualité des données pendant le travail sur le terrain, ce qui permettra aux enquêteurs de retourner dans les établissements de santé ou de les appeler en cas de problèmes de qualité des données. Cela permettra également une communication rapide avec chaque équipe de travail sur le terrain afin d'éviter les erreurs à l'avenir. Les outils seront testés au préalable et les équipes de terrain feront l'objet d'un compte rendu à la fin de chaque journée afin de s'assurer que leurs observations sont enregistrées et que tout problème est rapidement résolu.

Stockage des données

Toutes les réponses et les données de routine des installations seront éliminées du serveur KoboToolbox et stockées dans un dossier protégé par un mot de passe sur le disque H:/ du PI ESP et sauvegardées quotidiennement. Au sein de l'IMT, l'accès aux fichiers d'analyse sera limité à l'équipe de recherche. L'emplacement principal de tous les fichiers, y compris les fichiers de liaison (aux noms des établissements), est celui de l'IP ESP.

Partage des données

Le transfert sécurisé des données entre les membres de l'équipe de recherche (collaborateurs de recherche comme indiqué ci-dessus, provenant de plusieurs institutions) sera assuré par l'utilisation d'une technologie appropriée. Nous nous efforcerons de partager ouvertement ces données sur les installations avec d'autres chercheurs et décideurs, en utilisant un référentiel de données avec un identifiant d'objet numérique (DOI). Les demandes des chercheurs qui souhaitent utiliser des données sensibles devront être traitées au cas par cas par le PI de l'ESP, qui demandera à recevoir une note conceptuelle avec les objectifs de recherche, les méthodes d'analyse et l'assurance qu'aucun effort ne sera entrepris pour identifier les répondants ou les installations, ou pour présenter les données/résultats d'une manière qui rendrait cela possible. Le comité d'accès aux données de l'IMT devra approuver cet accord de partage des données avant <https://itgitm.sharepoint.com/sites/en-intranet-academic-support/sitepages/policies-procedures.aspx>.

8. DISSEMINATION DES RESULTATS

Nous prévoyons que cette recherche donnera lieu à plusieurs résultats accessibles au public, notamment des rapports (tels que des aperçus d'une page, des articles de blog, des tableaux récapitulatifs) et des publications scientifiques. Nous ferons tout notre possible pour publier dans des revues à accès libre, car dans ces circonstances, le partage des connaissances générées est vraiment un impératif éthique. En ce qui concerne la paternité des publications ou des rapports évalués par les pairs, nous nous conformerons aux règles de l'ICMJE relatives à la paternité. Nous reconnaissons tous les chercheurs qui ont contribué à l'étude mais qui n'étaient pas éligibles en tant qu'auteurs.

Les résultats, y compris les cartes présentant le portrait des soins de maternité dans la ville de Lubumbashi, et les lacunes dans la disponibilité, la capacité et les réseaux de référence seront diffusés aux autorités sanitaires au niveau du district et du pays, et contribueront à affiner la politique de couverture sanitaire universelle en RDC.

REFERENCES

1. World Health Organization. *Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division*. Geneva 2019. 9789241516488.
2. Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *The Lancet*. 2014;384(9947):980-1004.
3. Hug L, Alexander M, You D, Alkema L. National, regional, and global levels and trends in neonatal mortality between 1990 and 2017, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis. *The Lancet Global Health*. 2019;7(6):e710-e720.
4. Hug L, You D, Blencowe H, et al. Global, regional, and national estimates and trends in stillbirths from 2000 to 2019: a systematic assessment. *The Lancet*. 2021;398(10302):772-785.
5. Knoema. World Population-Total and Urban Population, Annual, 1950-2050. <https://public.knoema.com/fhsnhof/world-population-total-and-urban-population-annual-1950-2050>. Accessed September, 2022.
6. United Nations - Department of Economic and Social Affairs - Population Division. *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. New York: United Nations 2019.
7. Coast E, McDaid D, Leone T, et al. What are the effects of different models of delivery for improving maternal and infant health outcomes for poor people in urban areas in low income and lower middle income countries? LSE Research Online Web site. <http://eprints.lse.ac.uk/41908/>. Published 2012. Accessed 15 March, 2022.
8. Nejad FN, Ghamari MR, Mohaqeqi Kamal SH, Tabatabaee SS, Ganjali R. The Most Important Social Determinants of Slum Dwellers' Health: A Scoping Review. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*. 2021;54(4):265-274.
9. Chamberlain HR, Macharia PM, Tatem AJ. Mapping urban physical distancing constraints, sub-Saharan Africa: a case study from Kenya. *Bulletin of the World Health Organization*. 2022;100(9):562-569.
10. Gadiaga AN, Linard C, Diallo M. *Spatial analysis of health inequalities in Dakar, Senegal*, Université de Namur; 2022.
11. McNab S, Scudder E, Syed U, Freedman LP. Maternal and newborn health for the urban poor: the need for a new mental model and implementation strategies to accelerate progress. *Globalization and Health*. 2022;18(1):46.
12. Scorgie F, Lusambili A, Luchters S, et al. "Mothers get really exhausted!" The lived experience of pregnancy in extreme heat: Qualitative findings from Kilifi, Kenya. *Social Science & Medicine*. 2023;335:116223.
13. Wong KL, Banke-Thomas A, Sholkamy H, et al. A tale of 22 cities: utilisation patterns and content of maternal care in large African cities. *BMJ Global Health*. 2022;7(3):e007803.
14. Banke-Thomas A, Wong KLM, Ayomoh FI, Giwa-Ayedun RO, Benova L. "In cities, it's not far, but it takes long": comparing estimated and replicated travel times to reach life-saving obstetric care in Lagos, Nigeria. *BMJ Global Health*. 2021;6(1):e004318.
15. Banke-Thomas A, Avoka CK, Gwacham-Anisiobi U, et al. Travel of pregnant women in emergency situations to hospital and maternal mortality in Lagos, Nigeria: a retrospective cohort study. *BMJ Global Health*. 2022;7(4).
16. Cui B, Boisjoly G, Serra B, El-Geneidy A. Modal equity of accessibility to healthcare in Recife, Brazil. *Journal of Transport and Land Use*. 2022;15(1):1–15.
17. Cuervo LG, Martínez-Herrera E, Cuervo D, Jaramillo C. Improving equity using dynamic geographic accessibility data for urban health services planning. *Gac Sanit*. 2022.
18. Avoka CK, McArthur E, Banke-Thomas A. Interventions to improve obstetric emergency referral decision making, communication and feedback between health facilities in sub-Saharan Africa: A systematic review. *Tropical Medicine & International Health*. 2022;27(5):494-509.

19. Alaofe H, Lott B, Kimaru L, et al. Emergency transportation interventions for reducing adverse pregnancy outcomes in low-and middle-income countries: a systematic review. *Annals of global health*. 2020;86(1).
20. Kane S, Jiang H, Tian Y, Mukhopadhyay M, Qian X. Making effective referrals happen: a theory-informed policy analysis. *Health Policy and Planning*. 2020;35(10):1309-1317.
21. Babajide O, Beňová L, Abejirinde I-OO, et al. Multisectoral approaches to addressing global urban maternal and perinatal health inequities. *Cities & Health*. 2022:1-5.
22. Atusiimire LB, Waiswa P, Atuyambe L, Nankabirwa V, Okuga M. Determinants of facility based-deliveries among urban slum dwellers of Kampala, Uganda. *PLOS ONE*. 2019;14(4):e0214995.
23. United States Environmental Protection Agency. Heat Island Impacts. <https://www.epa.gov/heatislands/heat-island-impacts>. Published 2023. Accessed November 2023.
24. HEAT.gov. Who is most at risk to extreme heat? <https://www.heat.gov/pages/who-is-at-risk-to-extreme-heat>. Published 2023. Accessed November 2023.
25. Zhang Y, Yu C, Wang L. Temperature exposure during pregnancy and birth outcomes: An updated systematic review of epidemiological evidence. *Environmental Pollution*. 2017;225:700-712.
26. Kuehn L, McCormick S. Heat Exposure and Maternal Health in the Face of Climate Change. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2017;14(8):853.
27. Davahli MR, Karwowski W, Taiar R. A System Dynamics Simulation Applied to Healthcare: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020;17(16).
28. Brailsford SC, Harper PR, Patel B, Pitt M. An analysis of the academic literature on simulation and modelling in health care. *Journal of Simulation*. 2009;3(3):130-140.
29. Katsaliaki K, Mustafee N. Applications of simulation within the healthcare context. *Journal of the Operational Research Society*. 2011;62(8):1431-1451.
30. Harpham T, Tetui M, Smith R, et al. Urban Family Planning in Sub-Saharan Africa: an Illustration of the Cross-sectoral Challenges of Urban Health. *Journal of Urban Health*. 2022.
31. Fone D, Hollinghurst S, Temple M, et al. Systematic review of the use and value of computer simulation modelling in population health and health care delivery. *Journal of Public Health Medicine*. 2003;25(4):325-335.
32. Forrester JW. System dynamics—the next fifty years. *System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society*. 2007;23(2-3):359-370.
33. Homer JB, Hirsch GB. System dynamics modeling for public health: background and opportunities. *American Journal of Public Health*. 2006;96(3):452-458.
34. Lawn JE, Blencowe H, Oza S, et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival. *Lancet*. 2014;384(9938):189-205.
35. Ministère de la Santé Publique. Plan national de développement sanitaire recadré pour la période 2019–2022 : Vers la couverture sanitaire universelle. www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/fr. Published 2018. Accessed.
36. World Health Organization. Trends in maternal mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division: executive summary. 2023.
37. Ministère de la santé publique. *Enquête par grappes à indicateurs multiples. Rapport MICS 6*. RD Congo, Kinshasa 2019.
38. Ministère du plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Ministère de la santé publique. *Deuxième enquête démographique et de santé en RD Congo 2013-2014*. Kinshasa 2014.
39. Ministère de la santé Publique. Plan national de development sanitaire 2016-2020 : vers la couverture sanitaire universelle <https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/06/RDC-Plan-National-de-Developpement-Sanitaire-2016-2020.pdf>. Published 2016. Accessed.
40. Ministère de la Santé Publique. Normes et directives des intervention intégrées de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant en République Démocratique du Congo. <https://www.medbox.org/document/normes-et-directives-des-intervention-integrees-de-sante->

- [de-la-mere-du-nouveau-ne-et-de-lenfant-en-republique-democratique-du-congo#GO](#). Published 2012. Accessed.
41. Chenge M, Van der Venet J, Porignon D, Luboya N, Kabyla I, Criel B. La carte sanitaire de la ville de Lubumbashi, République Démocratique du Congo Partie I : problématique de la couverture sanitaire en milieu urbain congolais. *Global Health Promotion*. 2010;17(3):63-74.
 42. Mwembo T, Kabulo K, Tshibang M, Kalengamuenze P. Cartographie des maternités viables à Lubumbashi en 2014. *Kisangani Médical Septembre*. 2015;Vol 6 num 2.
 43. Ministère de la santé Publique. *Stratégie de financement de la Santé pour la couverture sanitaire universelle en RDC*. RD Congo, Kinshasa 2018.
 44. Ntambue A, Malonga F, Dramaix-Wilmet M, Donnen P. Determinants of maternal health services utilization in urban settings of the Democratic Republic of Congo – A Case study of Lubumbashi City. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2012;12(1):66.
 45. District Sanitaire de Lubumbashi. *Plan de développement sanitaire du district sanitaire de Lubumbashi 2010-2015*. Lubumbashi, RDC 2010.
 46. *Rapport compilé des activités de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant 2004-2012*. Lubumbashi, RDC 2012.
 47. Graham W, Woodd S, Byass P, et al. Diversity and divergence: the dynamic burden of poor maternal health. *The Lancet*. 2016;388(10056):2164-2175.
 48. UNICEF. UNICEF Data: Monitoring the situation of children and women - Delivery care. <https://data.unicef.org/topic/maternal-health/delivery-care/>. Published 2022. Accessed September, 2022.
 49. Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, et al. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *The Lancet Global Health*. 2018;6(11):e1196-e1252.
 50. Elsey H, Agyepong I, Huque R, et al. Rethinking health systems in the context of urbanisation: challenges from four rapidly urbanising low-income and middle-income countries. *BMJ Global Health*. 2019;4(3):e001501.
 51. Lilford R, Kyobutungi C, Ndugwa R, et al. Because space matters: conceptual framework to help distinguish slum from non-slum urban areas. *BMJ Global Health*. 2019;4(2):e001267.
 52. Waiswa P. Death in the city: Can Kampala mothers, their newborns be saved? Makerere University Centre of Excellence for Maternal and Child Health - Your hub for MNCH information, research, capacity building and collaborations Web site. <https://www.mnh.musph.ac.ug/blog/death-in-the-city-can-kampala-mothers-their-newborns-be-saved/>. Published 2019. Accessed 10 February, 2022.
 53. Ntambue AM, Malonga FK, Dramaix-Wilmet M, et al. Commercialization of obstetric and neonatal care in the Democratic Republic of the Congo: A study of the variability in user fees in Lubumbashi, 2014. *PLOS ONE*. 2018;13(10):e0205082.
 54. Murphy GAV, Gathara D, Abuya N, et al. What capacity exists to provide essential inpatient care to small and sick newborns in a high mortality urban setting? - A cross-sectional study in Nairobi City County, Kenya. *PLOS ONE*. 2018;13(4):e0196585.
 55. Leslie HH, Spiegelman D, Zhou X, Kruk ME. Service readiness of health facilities in Bangladesh, Haiti, Kenya, Malawi, Namibia, Nepal, Rwanda, Senegal, Uganda and the United Republic of Tanzania. *Bulletin of the World Health Organization*. 2017;95(11):738.
 56. Adewole DA, Reid S, Oni T, Adebawale AS. Geospatial distribution and bypassing health facilities among National Health Insurance Scheme enrollees: implications for universal health coverage in Nigeria. *International Health*. 2021.
 57. Curtis A, Monet J-P, Brun M, et al. National optimisation of accessibility to emergency obstetrical and neonatal care in Togo: a geospatial analysis. *BMJ Open*. 2021;11(7):e045891.
 58. Menéndez C, Quintó L, Castillo P, et al. Quality of care and maternal mortality in a tertiary-level hospital in Mozambique: a retrospective study of clinicopathological discrepancies. *The Lancet Global Health*. 2020;8(7):e965-e972.

59. Ehiri J, Alaofè H, Asaolu I, Chebet J, Esu E, Meremikwu M. Emergency transportation interventions for reducing adverse pregnancy outcomes in low-and middle-income countries: a systematic review protocol. *Systematic reviews*. 2018;7(1):1-9.
60. Acker P, Matheson L, Sovanna T, Sophearom D, Strehlow M. Strengthening the emergency referral system in Cambodia for women and children under five: A Description of Interventions and Impact Analysis. *Journal of Global Health Reports*. 2019;3(e2019079).
61. Castillo-Salgado C, Gibbons MC. Developing new urban health metrics to reduce the know-do gap in public health. In: *Perspectives of Knowledge Management in Urban Health*. Springer; 2010:171-186.
62. Ministère du Plan. *Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Deuxième génération. (DSCR 2 - Volume I)*. RD Congo, Kinshasa 2011.
63. Mukalenge FC. De la nécessité d'adapter le modèle de district sanitaire au contexte urbain: exemple de la ville de Lubumbashi en RD Congo. Paper presented at: Studies in Health Services Organisation & Policy 2013.
64. Musau Nkola A, Ntambue Mukengeshayi A, Omewatu Mungomba J, Mundongo Tshamba H, Malonga Kaj F. Social and economic consequences of the cost of obstetric and neonatal care in Lubumbashi, Democratic Republic of Congo: a mixed methods study. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2021;21(1):315.
65. Ntambue AM, Malonga FK, Cowgill KD, Dramaix-Wilmet M, Donner P. Incidence of catastrophic expenditures linked to obstetric and neonatal care at 92 facilities in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo, 2015. *BMC Public Health*. 2019;19(1):948.
66. Cowgill KD, Ntambue A. Post-partum detention of insolvent women and their newborns in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo: a cross-sectional survey. *The Lancet Global Health*. 2017;5:S4.

ANNEXE I – QUESTIONNAIRE

Questionnaire auprès des responsables des formations sanitaires (FOSA)

Metadonnées et consentement			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
MD1	Date de l'enquête	[Automatiquement collecté dans le backend]	
MD2	Heure de début de l'enquête	[Automatiquement collecté dans le backend]	
P0	Enquêteur	[Choisir de la liste de noms]	
P1	Zone de santé	1- Kamalondo 2- Kampemba 3- Katuba 4- Kenya 5- Kisanga 6- Kowe 7- Lubumbashi 8- Mumbunda 9- Rwashi 10- Tshamilemba 11- Vangu 88- Autre [texte]	
P2	Aire de santé	[Choisir de la liste des aires - cascade]	
P3	Est-ce la première FOSA que vous visitez aujourd'hui ?	Oui Non	
P3.1	Entrez l'heure avant que vous quittez ESP	hh :mm	Si c'est la première FoSa du jour
P3.2	Commencez le GPS tracking du point de départ vers la FOSA		
P3.3	Entrez l'heure d'arrivée à la FoSa		
P3.4	Quel était le type de route que vous avez pris ? [SVP choisir toutes les réponses applicables]	Asphaltée Non-asphaltée Pierre Autre [texte]	
P3.5	Quel mode de transport avez-vous pris ? [SVP choisir toutes les réponses applicables]	A pieds Moto Tricycle Bus (transport en commun) Taxi-voiture privé Autre [texte]	
P3.6	Avez-vous des notes à ajouter à propos de la route ? (e.g. qualité, vitesses, embouteillage, etc...)	[texte]	

Version 2 – 11112023

P4	Coordonnées GPS à l'entrée de la FOSA		
P5	Nom de FOSA	[Choisir de la liste des FoSa - cascade] Autre [texte]	
P5.2	Code unique de FOSA	[Automatiquement généré dans le backend]	
P6	La FOSA était-elle ouverte au moment de la visite ?	1- Oui, et répondant est disponible 2- Oui, mais le/la répondant.e n'est pas disponible 3- Non, FoSa fermée 88 - Autre : [texte]	
P6a	Est-il possible de continuer avec l'enquête?	1- Non, pas possible du tout 2- Non, pas possible maintenant, mais un autre jour/temps 3- Oui, possible maintenant	Si P6= 3, Non ou « autre »
P6a1	Pourquoi n'est-il pas possible de continuer avec l'enquête?	[texte]	Si P6a=1
P6a	Sauvegarder le formulaire et retourner un autre jour pour compléter l'enquête		Si P6= 2 , pas disponible Ou P6a=2, possible à un autre temps
P6c	Quelle est la date/temps proposé pour répondre au questionnaire ?	[texte]	Si P6= 2 , pas disponible Ou P6a=2, possible à un autre temps
P7	Si la FoSa est un hôpital, trouvez le responsable de la réception ou la personne chargée de la gestion de l'établissement ; si c'est un centre de santé, trouvez l'infirmier titulaire. Lisez la formule de salutation suivant : <i>« Bonjour, je m'appelle _____. Nous sommes ici au nom de l'Ecole de Santé Publique de Lubumbashi pour réaliser une enquête sur les formations sanitaires, afin d'aider le gouvernement à en savoir plus sur les services de santé à Lubumbashi. Je vais maintenant vous lire quelques lignes qui vous expliqueront l'étude que nous menons. L'étude vise à conduire un recensement de toutes les FOSA à Lubumbashi afin d'identifier l'ensemble de FOSA qui fournissent des soins de santé maternelle et du nouveau-né, et de décrire leurs caractéristiques et capacités. Répondre au questionnaire prendra environ 45-60 minutes. Les informations recueillies sur votre établissement pourront être utilisées par le Ministère de la santé et par les chercheurs, dans le but d'améliorer les services ou de réaliser des études plus approfondies sur les services de santé. Ni votre nom ni celui des autres professionnels de santé interrogés participant à cette étude ne seront cités dans les données ou les rapports. Nous vous demandons ainsi votre aide pour nous assurer de l'exactitude des informations recueillies. Votre participation à cette enquête est volontaire. Vous êtes libre de refuser de répondre à n'importe quelle question ou de décider d'interrompre l'entretien à tout moment. Nous espérons cependant que vous répondrez à nos questions, dans l'intérêt des services que vous dispensez, et dans l'intérêt de la nation. S'il y a</i>		Si P6= 1, Oui, répondant disponible Ou P6a=3, Oui possible maintenant [signature digitale]

	<i>d'après vous des questions auxquelles une autre personne serait plus à même de répondre, nous vous serions reconnaissants de nous présenter cette personne pour qu'elle nous aide à obtenir les informations demandées.</i> <i>Pour le moment, avez-vous des questions à nous poser ?</i> <i>Ai-je votre accord pour débiter l'enquête ? »</i> ☐ Oui ☐ Non		
	Quelles sont les raisons de refus? Listez quelques caractéristiques de la FoSa	[texte]	Si consentement = 'non'
Partie 1 - Description générale de la FOSA			Si consentement = 'oui '
P8	Profession du répondant	1- Responsable de la réception 2- Infirmier titulaire 3- Médecin Directeur 4- Chef de staff 5- Directeur de nursing 88- Autre [texte]	
P9	Quel est le nom complet officiel de cette FOSA ?	[texte]	Prérempli à partir de P5. A confirmer/modifier
P10	A quel secteur appartient cette FOSA ?	1- A l'Etat (FOSA étatique) 2- A un individu ou un groupe d'individus (Privé Lucratif) 3- A une entreprise privée (Privé Lucratif) 4- A une entreprise publique (Paraétatique) 5- A une ONG 6- A une Asbl Confessionnelle 7- A une église ou confession religieuse 88- Autre [texte]	
P11	Quel est de type/niveau de cette FOSA ?	1- Hôpital provincial 2- Cliniques universitaires 3- Hôpital général de référence 4- Centre hospitalier 5- Centre médical 6- Centre de santé 7- Centre de santé de référence 8- Poste de santé 9- Clinique privée 10- Polyclinique privée 88- Autre [texte]	

Version 2 – 11112023

P12	Est-ce que cette FOSA est intégrée au Système National d'Information Sanitaire SNIS ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
P12a	Avez-vous transmis à la zone de santé votre rapport SNIS de mois précédent ?	1- Oui, directement 2- Oui, à travers une autre FOSA 3- Non, le rapport est en cours de préparation mais n'a pas encore été transmis 4- Non, le rapport n'est pas en cours de préparation 99- Ne sait pas 88- Autre : [texte]	Si P12 ≠ « 2-Non »
P12b	Quel est le nom de la FoSa à travers laquelle vous reportez au SNIS ?	[texte]	Si P12 ≠ « 2-Non »
P13	Pendant combien de jours de la semaine votre FOSA est-elle ouverte ?	1- Pendant les 7 jours de la semaine 2- Moins de 7 jours par semaine	
P13a	Votre FOSA est-elle aussi ouverte pendant les jours fériés ?	1- Oui 2- Non 3- Ne sait pas 4- Autre [texte]	Si P13 = 1-Pendant les 7 jours de la semaine
P13b	SVP spécifier les jours durant lesquels la FOSA est ouverte [choix multiple] [SVP choisir toutes les réponses applicables]	1- Lundi 2- Mardi 3- Mercredi 4- Jeudi 5- Vendredi 6- Samedi 7- Dimanche	Si P13 = Moins que 7 jours
P14	Quel est l'horaire d'ouverture de votre FOSA ?	1- 24 heures/24 2- Moins de 24 heures/24	
P14a	Pendant un jour ouvrable habituel, à quelle heure ouvre la FOSA ?	hh :mm	Si P14 = 2- moins que 24h
P14b	Pendant un jour ouvrable habituel, à quelle heure ferme la FOSA ?	hh : mm	Si P14 = 2- moins que 24h
P15	Votre FOSA organise-t-elle des consultations prénatales ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	

Version 2 – 11112023

P15a	<i>Si vous n'organisez pas les consultations prénatales : à quelle autre FOSA referez-vous les femmes qui viennent ici pour les soins prénatals ?</i> SVP nommez 2-5 FOSA [réponse non obligatoire]	FOSA 1 : FOSA 2 : FOSA 3 : FOSA 4 : FOSA 5 :	Si P15 ≠ 1- Oui
P16	Votre FOSA offre-t-elle des services d'accouchement (y compris les accouchement compliqués) et les soins au nouveau-né?	1- Oui 2- Seulement au cas où c'est impossible d'attendre 3- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
P16a	À quelle autre FOSA referez-vous les femmes qui viennent ici pour accoucher ? SVP nommez 2-5 FOSA	FOSA 1 : FOSA 2 : FOSA 3 : FOSA 4 : FOSA 5 :	Si P16 ≠ 1- Oui
P17	Votre FOSA organise-t-elle des services de soins postnatals ambulatoires ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P18	Votre FOSA offre-t-elle des soins aux prématurés ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	Si P16 = 1- Oui
P18a	À quelle autre FOSA referez-vous les nouveau-nés prématurés ? SVP nommez 2-5 FOSA	FOSA 1 : FOSA 2 : FOSA 3 : FOSA 4 : FOSA 5 :	Si P18 ≠ 1- Oui
P19	Votre FOSA organise-t-elle des services de vaccination des nouveau-nés et des nourrissons?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P20	Votre FOSA organise-t-elle des consultations préscolaires ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	

Version 2 – 11112023

P21	Votre FOSA offre-t-elle des services de planification familiale ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P22	Votre FOSA offre-t-elle des soins d'hospitalisation ?	1- Oui, hospitalisation 2- Oui, seulement les observations 3- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P23	SVP, pouvez-vous citer les trois FOSA les plus proches de celle-ci, quel que soit leur secteur d'appartenance/type (privé ou public) ?	FOSA 1 : + adresse FOSA 2 : + adresse FOSA 3 : + adresse	
FIN Partie 1	Voici la fin de nos questions. Nous vous remercions pour vos réponses à nos questions et pour votre contribution importante à cette enquête.		Si P16 # 1- Oui [pas de soins d'accouchement]

Partie 2 – Soins obstétricaux et néonataux [si P16 = 1- Oui – Soins d'accouchement offerts]			
Trouvez la personne qui connaît le mieux les services de soins obstétricaux et néonataux dans cette FOSA. Présentez-vous, expliquez l'objectif de cette enquête, et posez les questions suivantes. « Merci pour vos réponses - j'ai quelques questions supplémentaires à poser à la personne responsable des soins de santé maternelle - par exemple le chef de service ou la matrone. »			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
T1	Le répondant à cette partie est-il différent de celui qui a répondu à la partie 1 ?	1- Oui, différent répondant 2- Oui, le même répondant avec un répondant supplémentaire 3- Non, le même répondant	
T1a	Profession du nouveau répondant	1- Médecin Directeur 2- Chef de service d'obstétriques 3- Chef de staff 4- Infirmier chef de maternité 5- Infirmier titulaire (CS) 6- Infirmier chef de la salle technique 88- Autre [texte]	Si T1=1 ou 2
T1b	S'il y a un nouvel répondant, lisez la formule de salutation suivant : « Bonjour, je m'appelle _____. Nous sommes ici au nom de l'Ecole de Santé Publique de Lubumbashi pour réaliser une enquête sur les formations sanitaires, afin d'aider le gouvernement à en savoir plus sur les services de santé à Lubumbashi. Je vais maintenant vous lire quelques lignes qui vous expliqueront l'étude que nous menons. L'étude vise à conduire un recensement de toutes les FOSA à Lubumbashi afin d'identifier l'ensemble de FOSA qui fournissent des soins de santé maternelle et du nouveau-né, et de décrire leurs caractéristiques et capacités. Répondre au questionnaire prendra environ 45-60 minutes. Les informations recueillies sur votre établissement pourront être utilisées par le Ministère de la santé et par les chercheurs, dans le but d'améliorer les services ou de réaliser des études plus approfondies sur les services de santé. Ni votre nom ni celui des autres professionnels de santé interrogés participant à cette étude ne seront cités dans les données ou les rapports. Nous vous demandons ainsi votre aide pour nous assurer de l'exactitude des informations recueillies. Votre participation à cette enquête est volontaire. Vous êtes libre de refuser de répondre à n'importe quelle question ou de décider d'interrompre l'entretien à tout moment. Nous espérons cependant que vous répondrez à nos questions, dans l'intérêt des services que vous dispensez, et dans l'intérêt de la nation. S'il y a d'après vous des questions auxquelles une autre personne serait plus à même de répondre, nous vous serions reconnaissants de nous présenter cette personne pour qu'elle nous aide à obtenir les informations demandées. Pour le moment, avez-vous des questions à nous poser ? Ai-je votre accord pour débiter l'enquête ? » ☐ Oui ☐ Non Je vais vous poser quelques questions sur les services de soins de santé maternelle que votre FOSA organise.		Si T1=1 ou 2 [signature digitale]

Version 2 – 11112023

Section 1 – Informations générales [si consentement = « oui »]			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
Q0	Votre FOSA organise-t-elle des services de maternité avec l'appui financier des partenaires ?	1- Oui 2- Non 99 – ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q0a	SVP spécifier le type de financement reçu des partenaires [SVP choisir tous les genres applicables]	1- Financement basé sur la performance 2- Mutuelle de santé 3- ONG d'appui (USAID, etc.) 4- Autre [texte]	Si Q0=1 Oui
Q1	Pendant combien de jours de la semaine votre FOSA est-elle ouverte pour offrir les soins d'accouchement ?	1- Pendant les 7 jours de la semaine 2- Moins de 7 jours	
Q1a	Votre FOSA est-elle aussi ouverte pendant les jours fériés pour offrir les services d'accouchement ?	1- Oui 2- Non 88- Ne sait pas 99- Autre [texte]	Si Q1 = 1-Pendant les 7 jours de la semaines
Q1b	SVP spécifier les jours durant lesquels la FOSA est ouverte pour offrir les soins d'accouchement [choix multiple]	1- Lundi 2- Mardi 3- Mercredi 4- Jeudi 5- Vendredi 6- Samedi 7- Dimanche	Si Q1 = Moins que 7 jours
Q2	Quel est l'horaire d'ouverture de votre FOSA pour offrir les soins d'accouchement ?	1- 24 heures/24 2- Moins de 24 heures/24	
Q2a	Pendant un jour ouvrable habituel, à quelle heure ouvre la FOSA pour offrir les soins d'accouchement ?	hh :mm	Si Q2 = 2- moins que 24h
Q2b	Pendant un jour ouvrable habituel, à quelle heure la FOSA cesse-t-elle d'offrir les soins d'accouchement ?	hh :mm	Si Q2 = 2- moins que 24h
Q3	Quel est le nombre moyen de femmes qui accouchent ici par mois ? Pensez au mois d'Octobre 2023 par exemple... Je vais vous donner quelques options	1- <10 par mois 2- 10-20 par mois 3- 20-30 par mois 4- >30 par mois 99- Ne sais pas 88- Autre [texte]	

Version 2 – 11112023

Section 2 – Fonctions SONU			
Les questions suivantes sont à propos des fonctions des soins obstétricaux et néonataux d'urgence disponibles/organisés par votre FOSA			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
Q4	L'administration d'ocytocine après accouchement pour la prévention de l'hémorragie post-partum est-elle effectuée de façon systématique à toutes les femmes dans votre FOSA ?	1- Oui 2- Non 88- Ne sait pas 99- Autre [texte]	
Q5	SVP indiquez si chacune des interventions suivantes pour la gestion des complications pendant et après la grossesse et la naissance, a été effectuée au cours des 12 mois passés par les prestataires de soins de votre FOSA	1- Oui 2- Non – aucune femme n'en a eu besoin au cours des 12 derniers mois, mais c'est possible de l'offrir 3- Non – la FOSA n'est pas en mesure d'offrir ces interventions 99- Ne sais pas 88- Autre [texte]	
Q5a	Administration parentérale d'antibiotiques (IV ou IM) aux mères		
Q5b	Administration parentérale d'ocytociques (IV ou IM) pour le traitement de l'hémorragie post-partum		
Q5c	Administration parentérale de sulfate de magnésium pour le traitement de la prééclampsie ou éclampsie (IV ou IM)		
Q5d	Accouchement assisté par voie basse (Ventouse)		
Q5e	Extraction manuelle du placenta		
Q5f	Evacuation utérine après accouchement (Enlèvement des produits de conception retenus)		
Q5g	Réanimation néonatale (avec ballon et masque)		
Q5h	Césarienne		
Q5i	Transfusion sanguine		
<i>Demandez qu'on vous montre l'endroit où on stocke les médicaments</i> <i>Identifiez la personne la plus informée sur le stockage et la gestion des médicaments et autres produits. Se présenter et expliquez le but de l'enquête et posez les questions suivantes :</i>			
Q6	SVP est-ce que vous pouvez me montrer l'endroit où vous stockez les médicaments utilisés pour la maternité?	1- Oui – observé à la maternité 2- Oui – Tous les médicaments sont stockés au même endroit (pas spécifique à la maternité) 3- Non – refus de montrer 4- Non – il n'existe pas un endroit pour stocker les médicaments 88- Autre [texte]	

Version 2 – 11112023

Q7	Observez et demandez la disponibilité de ces médicaments <u>au moment de la visite</u> : « Je voudrais savoir si les médicaments suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure. Si l'un des médicaments que je vais mentionner est stocké à un autre endroit dans la structure , veuillez me le dire SVP afin que je puisse m'y rendre »	1- Vu - Au moins un valide 2- Vu disponible - aucun valide 3- Vu - incapable d'examiner la validité 4- Pas vu - Rapporté disponible 5- Pas disponible aujourd'hui 6- Jamais été disponible 7- Toujours apporté par les femmes 8- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q6=1 et Q6=2
Q7a	Oxytocine ou autre utérotonique injectable		
Q7b	Misoprostol comprimés/capsules (cytotec)		
Q7c	Lidocaine / lidocaine injectable		
Q7d	Sulfate de magnésium injectable		
Q7e	Nifédipine comprimés / capsules (CCB pour hypertension)		
Q7f	Médicament de première ligne contre l'hypertension		
Q7g	Antibiotiques à large spectre		
Q7a1	L'oxytocine est-elle stockée au froid ?	1- Oui, observé 2- Oui, non observé 3- Non 99- Ne sais pas 88- Autre [texte]	Si Q7a = disponible
Q7g1	Spécifier quel genre d'antibiotiques vous utilisez d'habitude [Choisir toutes les réponses applicables]	1- Ampicilline 2- Amoxicilline 3- Cefazoline 4- Clindamycine 5- Metronidazole 88- Autre	Si Q7g = disponible
	SVP, pouvez-vous me montrer la salle de travail et d'accouchement / l'endroit où les femmes travaillent et accouchent		
Q9	Combien de lits d'accouchement <u>fonctionnels</u> sont présents dans votre maternité ?	_____ lits Aucun Autre [texte]	
Q9a	La salle ou les femmes accouchent est-elle trop loin de l'entrée de la FoSa?	Oui Non	

Version 2 – 11112023

Q9b	Prendre une mesure GPS à l'endroit où les femmes accouchent habituellement (salle séparée ou zone générale utilisée pour toutes sortes de soins)		Si Q9a= « Oui »
Q10	Combien de lits existe-t-il dans la salle de séjour de la maternité?	_____ lits Aucun Autre [texte]	
Q11	Existe-t-il une salle/un bloc opératoire dédié(e) aux césariennes ?	Oui Non Autre [texte]	Si Q5h = oui
Q12	Existe-t-il une unité de soins intensifs pour recevoir les femmes avec des complications obstétricales ? <i>Définitions : L'unité de soins intensifs est définie comme une zone clinique où une assistance respiratoire peut être fournie.</i>	Oui Non Autre [texte]	
Q13	Existe-t-il une salle pour les nouveau-nés malades ?	Oui Non Autre [texte]	
Q14	Combien de berceaux/lit pour nouveau-nés existent-ils ?	_____	Si Q13=1

Version 2 – 11112023

Section 3 – Personnel de la maternité			
J'ai quelques questions sur le personnel travaillant dans la maternité de cet établissement.			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
Q15	Je vais vous présenter une liste de qualifications. Pour chacune, dites-moi combien votre structure utilise-t-elle, puis préciser combien d'entre eux ont-ils été formés sur les aspects ci-après Ne comptez qu'une seule fois chaque personne, pour sa qualification technique ou professionnelle la plus élevée.		
Q15a	Obstétriciens	Effectif total : n=	
Q15b	Chirurgiens	Formés sur l'utilisation du partogramme : n=	
Q15c	Médecins généralistes (non spécialistes)	Formés sur la gestion active de la 3e phase de l'accouchement : n=	
Q15d	Infirmier L2	Formés sur la prise en charge des hémorragies ante et post partum: n=	
Q15e	Infirmier A1	Formés sur la sécurité transfusionnelle: n=	
Q15f	Infirmier A2	Formés sur l'extraction instrumentale (ventouse, forceps) : n=	
Q15g	Accoucheuse L2	Formés sur les soins essentiels du nouveau-né : n=	
Q15h	Accoucheuse A1	Formés sur la prise en charge de l'asphyxie du nouveau-né: n=	
Q15i	Accoucheuse A2	Formés sur la prise en charge du prématuré (Soins Kangourou) :n=	
Q15j	Accoucheuse A3	Formés sur la prise en des infections majeures du nouveau-né: n=	
Q15k	Matrone ou sage-femme	Formés sur l'audit (revue) des décès maternels : n=	
Q15l	Experts en santé publique	Formés sur la gestion des médicaments: n=	
Q15m	Pharmaciens		
Q15n	Techniciens de laboratoire (médical et pathologie)		
Q15o	Autres cliniciens (attachés de santé/techniciens supérieurs de santé/assistants médicaux) – spécifier		
Q16	Est-ce qu'il y a des prestataires de santé de garde soit dans cette structure soit sur appel (24H/24H) pour prendre en charge les césariennes (y compris les week-ends et jours fériés) ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q5h = oui
Q17	Est-ce qu'il y a des anesthésistes disponibles et présents pour cette structure, ou soit sur appel téléphonique (24H/24H) (y compris les week-ends et jours fériés) ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q5h = oui

Section 4 – Références			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
Q18	Votre FOSA reçoit-elle des femmes enceintes, en travail, pour accoucher, ou en post-partum référées à partir d'autres FOSA ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q18a	Avez-vous reçu des cas de femmes référées au cours des 30 derniers jours ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q18=1 Oui
Q18b	SVP nommer 2-5 FOSA qui réfèrent le plus de femmes vers vous	FOSA 1 : FOSA 2 : FOSA 3 : FOSA 4 : FOSA 5 :	Si Q18=1 Oui
Q19	Votre FOSA réfère-t-elles le femmes enceintes, en travail, pour accoucher, ou en post-partum vers d'autres FOSA ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q19a	SVP nommer 2-5 FOSA vers lesquelles vous référez le plus de femmes	FOSA 1 : FOSA 2 : FOSA 3 : FOSA 4 : FOSA 5 :	Si Q19= 1 Oui
Q20	Votre FOSA a-t-elle accès à une ambulance fonctionnelle ou un autre véhicule fonctionnel pour le transport d'urgence des patients ?	1- Oui, nous en avons une 2- Oui, nous y avons accès/ nous pouvons appeler une 3- Non, les femmes doivent se débrouiller seules 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q19= 1 Oui
Q20a	A quel établissement cette ambulance appartient-elle ?	[texte]	Si Q20 = 2
Q21	Votre FOSA dispose-t-elle d'une ambulance pour transporter les femmes que les autres FOSA réfèrent vers ici ?	1- Oui, nous en avons une 2- Oui, nous y avons accès/ nous pouvons appeler une 3- Non, les femmes doivent se débrouiller seules 88- Autre [texte]	Si Q18 = 1 Oui et Q3 = 4 (plus que 30 par mois)

Version 2 – 11112023

Q22	Est-ce que votre FOSA possède un numéro de téléphone auquel on peut vous contacter ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sais pas	
Q22a	A qui appartient ce numéro ?	1- Numéro officielle (réception de la FOSA) 2- Appartient à ----- [texte]	Si Q22 =1 Oui
Q22b	Est-ce-que je peux avoir ce numéro ? N.B. s'il y en a plus qu'un, notez le numéro de la maternité	----- 99- refus de donner / ne sait pas	Si Q22 =1 Oui

Section 5 – Prix des soins maternels			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
Q23	Combien vous faites payer pour un accouchement normal par voie basse actuellement ? <i>Note : si le montant est donné en USD, veuillez le convertir en francs en utilisant le taux journalier</i>	----- Francs	
Q24	Combien vous faites payer pour un accouchement dystocique par voie basse actuellement ? <i>Note : si le montant est donné en USD, veuillez le convertir en francs en utilisant le taux journalier</i>	----- Francs	
Q25	Combien vous faites payer pour un accouchement par césarienne actuellement ? <i>Note : si le montant est donné en USD, veuillez le convertir en francs en utilisant le taux journalier</i>	----- Francs	Si Q5h = 1 ou 2
Q26	Tous ces tarifs sur l'accouchement sont-ils affichés quelque part au sein de votre FOSA ?	1- Oui, observé 2- Oui, non observé 3- Non	
Q27	Comment les femmes qui accouchent dans votre FOSA ont-elles accès à un kit d'accouchement ? <i>Le kit d'accouchement veut dire : compresses, bandes cambric, flacon d'alcool, lame de bistouri, antibiotique oculaire pour le nouveau-né - sans médicaments</i>	1- Les femmes doivent apporter elles-mêmes le kit 2- Les femmes peuvent acheter le kit séparément dans la FOSA 3- Les femmes paient le prix du kit qui est inclus dans le prix des soins à l'accouchement 88- Autre - texte	

Section 6 – Durée de séjour postpartum			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
Q28	D'habitude, combien de temps les femmes restent-elles dans la FOSA après l'accouchement par voie basse sans complications ?	_____ heures or _____ jours 88- Autre [texte] 99- Ne sait pas	
Q29	D'habitude, combien de temps les femmes restent-elles dans la FOSA après un accouchement par césarienne ?	_____ heures or _____ jours 88- Autre [texte] 99- Ne sait pas	Si Q5h = 1 ou 2
Q30	Présentement, avez-vous au sein de votre FOSA, des accouchées dont le séjour a été prolongé parce qu'elles n'ont pas pu payer les frais des soins pour l'accouchement ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q31	Combien d'accouchées sont présentes actuellement dans la FOSA parce qu'elles ne peuvent pas payer les frais des soins pour l'accouchement ?	----- 99- Ne sait pas 98- Refus de répondre 88- Autre [texte]	Si Q30=1 Oui
FIN Partie 2	Nous vous remercions pour vos réponses à nos questions et pour votre contribution importante à cette enquête.		Si Q3= moins que 30 par mois

Section 7 – Observations / mesure sans le répondant			
Code	Questions/Observations	Réponse	Notes / conditions
Q32	Prenez une photo de toute annonce/affiche indiquant les frais d'accouchement par voie basse	photo	
Q33	Prenez une photo de toute annonce/affiche indiquant les frais d'accouchement par césarienne	photo	

Version 2 – 11112023

Partie 3 – Données de routine			
Code	Questions/Observations	Réponse	Notes / conditions
Q34	Est-ce que dans cette FoSa il y a eu au moins 30 accouchements ou bien 1 accouchement par césarienne en octobre ou septembre 2023?	Oui Non	
Q34a	S'il y a eu moins de 30 accouchements et aucun accouchement par césarienne, il faut arrêter l'enquête		Si Q35= « Non »
Q35	Etes-vous capable de remplir les données de routine?	Oui Non	Si Q35= « Oui »
Q35a	Pourquoi pas? [Choisir toutes les réponses applicables]	1- Refus de donner accès aux registres 2- Les registres manquent les indicateurs qui nous intéressent 3- Les registres sont vides 4- Les registres sont abîmés 5- Les registres ne sont pas mis à jour 88 - Autres raisons [texte]	Si Q36 = « Non »
Q35b	Remplir la fiche des données de routine	[fichier sur papier] – Annexe II	
Fin et retour			
Q36	Est-ce la dernière FOSA que vous visitez aujourd'hui ?	Oui Non	
Q36.1	Entrez l'heure avant que vous quittez	hh :mm	Si c'est la dernière FoSa du jour
Q36.2	Commencez le GPS tracking du point de départ de la FOSA		
Q36.3	Entrez l'heure d'arrivée au point de retour		
Q36.4	Quel était le type de route que vous avez pris ? [SVP choisir toutes les réponses applicables]	Asphaltée Non-asphaltée Pierre Autre [texte]	
Q36.5	Quel mode de transport avez-vous pris ? [SVP choisir toutes les réponses applicables]	A pieds Moto Tricycle Bus (transport en commun) Taxi-voiture privé Autre [texte]	
Q36.6	Avez-vous des notes à ajouter à propos de la route ? (e.g. qualité, vitesses, embouteillage, etc...)	[texte]	
Q37	Coordonnées GPS au point de retour		

ANNEXE II – FICHE DES DONNEES DE ROUTINE

Collecte de données de routine des registres des formations sanitaires (FOSA)

Nom Enquêteur :		Date :	
Zone de santé :		Aire de santé :	
Nom de FoSa :			

VERIFICATION D'ELIGIBILITE

Demandez de parler au personnel responsable de la formation sanitaire ou la personne qui peut vous donner accès aux registres mensuels des données de routine de la maternité.

Premièrement, il faut vérifier qu'en **Octobre 2023,** le nombre **d'accouchements est supérieur ou égal à 30**
ou bien

Qu'il y avait **au moins un accouchement par césarienne au cours du mois.**

Sinon, vérifier la même chose pour **septembre 2023.**

Est-ce que dans cette FoSa il y a au moins 30 accouchements ou bien 1 accouchement par césarienne en octobre ou septembre 2023?

☐ **Oui** ; si oui, il faut remplir le tableau des données de routine à **partir de Novembre 2022 jusqu'en Octobre 2023**

☐ **Non** ; si non, il faut **arrêter l'enquête et clôturer le questionnaire sur KoboCollect.**

Version 2 – 11112023

Remplissez le tableau des données de routine à **partir de Novembre 2022 jusqu'en Octobre 2023 pour chaque indicateur.**

Notez tous les commentaires possibles dans la colonne « **OBSERVATIONS** ».

Si l'indicateur n'est pas disponible dans le registre, indiquez « **Données manquantes** » et ne pas mettre « 0 » zéro.

Indicateurs	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Février 2023	Mars 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Octobre 2023	OBSERVATIONS
Nombre de femmes qui ont accouché à la structure													
Nombre de femmes avec accouchement dystocique													
Nombre de complications maternelles (Total)													
<i>Hémorragie antepartum</i>													
<i>Pré-éclampsie/ Eclampsie</i>													
<i>Hémorragie postpartum</i>													
<i>Déchirure périnéale/cervicale</i>													
<i>Accouchements bloqués / Theobald</i>													

Remplissez le tableau des données de routine à **partir de Novembre 2022 jusqu'en Octobre 2023 pour chaque indicateur.**

Notez tous les commentaires possibles dans la colonne « **OBSERVATIONS** ».

Si l'indicateur n'est pas disponible dans le registre, indiquez « **Données manquantes** » et ne pas mettre « 0 » zéro.

Indicateurs	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Février 2023	Mars 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Octobre 2023	OBSERVATIONS
Nombre total de naissances vivantes													
<i>Naissances vivantes à terme $\geq 2,5$ Kg (2500g)</i>													
<i>Naissances vivantes à terme $< 2,5$ Kg (2500 g)</i>													
<i>Nombre de naissances vivantes prématurées</i>													
Nombre de mort-nés (Total)													
<i>Nombre de mort-nés frais</i>													
<i>Nombre de mort-nés macérés</i>													
Nombre de nouveau-nés vivants avec conjonctivite NN													
Nombre de nouveau-nés vivants avec asphyxie NN / détresse respiratoire / APGAR<7													
Nombre de nouveau-nés vivants avec infection majeure													
Nombre de nouveau-nés avec malformations congénitales													

Remplissez le tableau des données de routine à **partir de Novembre 2022 jusqu'en Octobre 2023 pour chaque indicateur.**

Notez tous les commentaires possibles dans la colonne « **OBSERVATIONS** ».

Si l'indicateur n'est pas disponible dans le registre, indiquez « **Données manquantes** » et ne pas mettre « 0 » zéro.

Indicateurs	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Février 2023	Mars 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Octobre 2023	OBSERVATIONS
Nombre de césariennes													
Nombre de décès néonataux ≤ 7 jours													
Nombre de décès néonataux ≤ 28 jours													
Nombre de décès maternels (Total)													
<i>Cause : Éclampsie/ prééclampsie</i>													
<i>Cause : Hémorragie/ rétention placentaire</i>													
<i>Cause : Œdème aigu du poumon (OAP)</i>													
<i>Cause : Rupture utérine</i>													
<i>Cause : Autres (à spécifier)</i>													
Nombre de références obstétricales reçues (femmes référées dans la structure)													
Nombre de femmes référées à HGR ou à une autre structure													

Commentaires/Notes supplémentaires :

Après avoir rempli le tableau sur papier prendre la photo de ces 5 pages à partir de KoboCollect

Date :		Signature du superviseur :	
---------------	--	-----------------------------------	--

ANNEXE III – LETTRES D'APPROBATION DES COMITES ETHIQUES



Institutional Review Board

Prof. dr. L. Benova
Department of Public Health

IRB/RR/AC/148

OUR REF.
1715/23

ATTACHMENT(S)

ANTWERP
16/10/2023

**Concerns: Portrait de l'offre des soins de santé maternelle et du nouveau-né à Lubumbashi -
URBAN_MAT_ESP_1; v.2, dd 03/10/2023**

I am pleased to inform you that after review at the IRB meeting of September 19th, 2023, and the researcher's reply to minor comments, the above mentioned protocol has been approved on October 3rd, 2023.

We wish to remind you of the following important aspects:

- It is the researchers' responsibility to secure ethics approval in the study country(ies) as required by local regulations, before any study-related activities are started.
- The IRB (+ EC UZA when applicable) should receive a yearly update report to the IRB at the latest one year after the approval date, and an end-of-study report.
- According to the Belgium biobank law, all human material (blood, urine, etc) that is used for research must be registered in a biobank. The sample-related data should be recorded in the ITM biobank database. If research samples are transiting or stored at ITM, this 'Biobank Law' applies. Please contact the Biobank manager via biobank@itg.be.
- In case you have any questions about data protection or the GDPR, please contact ITMs Data Protection Officer via informatieveiligheid@itg.be.
- Research studies prospectively involving human participants should be registered in one of the WHO-accepted primary registers (e.g. www.clinicaltrials.gov).

Kind regards,

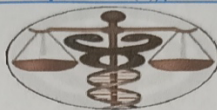
Dr. Raffaella Ravinetto

Chairperson Institutional Review Board

Institute of Tropical Medicine - Nationalestraat 155, 2000 Antwerp, Belgium
www.itg.be - Foundation of Public Utility 0410.057.701 - IBAN BE38 2200 5311 1172



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
COMITE D'ETHIQUE MEDICALE
comethiqueunilu@gmail.com



CEM-UNILU



N° Approbation : UNILU/CEM/028/2023

**Comité d'Ethique
Médicale**

Président

Prof Dr Luboya N. Oscar

1^{er} Vice-Président

Prof Mujinga K. Norbert

2^{ème} Vice-Président

Prof Dr Chengé B. Gaby

Secrétaires

CT. Dr Kanteng W. Gray

Prof Dr Shongo P. Mick

IT. Tshimanga T. Erick

Trésorerie

Prof Dr Malonga K.

Fanny

CT. Musau N. Angel

Membres

Prof Dr Kakoma SZJB

Prof Dr Wembonyama O

Prof Dr Malangu MPE

Prof Bushabu KP

Prof Ngoy Fiana B.B.

Prof Dr Assumani YNA

Prof Banza LC

Prof Kakudji YP

Prof Dr Mwembo TA

Prof Dr Mbuyi MS

Prof Dr Lubala KT

Prof Kahumba

Prof Kasamba IE

Lubumbashi, le 18/10/2023

Objet : Portrait de l'offre des soins de santé maternelle et du nouveau-né à Lubumbashi.

Cher Ntambue Abel ;

Après lecture et examen de votre protocole par le Comité d'Ethique Médicale de l'Université de Lubumbashi (RD Congo).

Ayant revu le protocole susmentionné selon les normes éthiques nationales sur les études impliquant les êtres humains, le Comité a donné son approbation, sur des recommandations suivantes :

1. Respectez les règles de l'éthique médicale notamment en ce qui concerne la confidentialité des résultats individuels des personnes soumis au protocole ;
2. Réservez au Comité d'Ethique Médicale de l'Université de Lubumbashi un exemplaire du travail publié pour l'évaluation du respect de la procédure décrite dans votre protocole.

La présente approbation est valable pour la période allant du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2025.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.



Le Président du Comité d'Ethique Médicale

Prof Dr Luboya Numbi Oscar

Président

P.O.

E-mail : comethiqueunilu@gmail.com – Comite.Ethique@unilu.ac.cd
Cliniques Universitaires de Lubumbashi, Pav. 5 – Ch. 54.